

BV30 Project Assembly Work Instruction

BV30 组装工程作业指导书

受控文件

APPROVED 16 DEC 2025

Revision History				
Revision	Date	Prepare by	Approve by	Notes
1.0	20190731	Haven		首次制作
1.0	20191105	Fanny		改成 NYE 油
1.1	20200414	Haven		拆分工位及完善信息
1.2	20200905	Haven		增加治具图片及拆分工位
1.3	20210128	Haven		更新增加 PM2979 披锋不良图片 (P16, 24)
1.4	20220925	Luffy	Denis	工位拆分, 调整, PA3207 更新为 PA3830, PA3827 (P9, 14, 21, 22)
1.5	20230728	Luffy	Denis	P22, P24 SC2101 变更为 SC2018, 扭力由 $3 \pm 0.2 \text{ kgf. cm}$ 调整为 $2 \pm 0.1 \text{ kgf. cm}$
1.6	20240106	Luffy	Denis	P1 添加气压, 压合时间, P2 更新半自动焊锡机焊接, P4, P5 添加气压, 压合时间, P22, 更新扭力为 $1.5 \pm 0.2 \text{ kgf. cm}$, P18 工位拆分
1.7	20251215	Luffy	Denis	P2, 14 焊接温度调整到 $350-380^{\circ}\text{C}$, P3 增加气动治具装配 FD113, P12, P13 增加治具, P18 更新 MC253 装配方向

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			受控文件 APPROVED 16 DEC 2025 作业序号
	WI SOP BV30 -001	PA3370-1	BV30 MOTER ASSY	SHEET	1/24	Rev No.	1.6	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Luffy		

作业内容

- 1. 将 MR2025 放到治具上，然后将 PM2981 放到马达轴上，然后将放置马达的模块往右推使 PM2981 接触右侧的模块。（如图一所示）
- 2. 按压 2 个“启动开关”进行压合。（如图二所示）
- 3. 确保压合后马达与齿轮之间的间隙正确。（如图三所示）
- 4. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2981	BV30 HELICAL GEAR AND DAISY WHEEL	1
MR2025	BV30 MOTOR	1

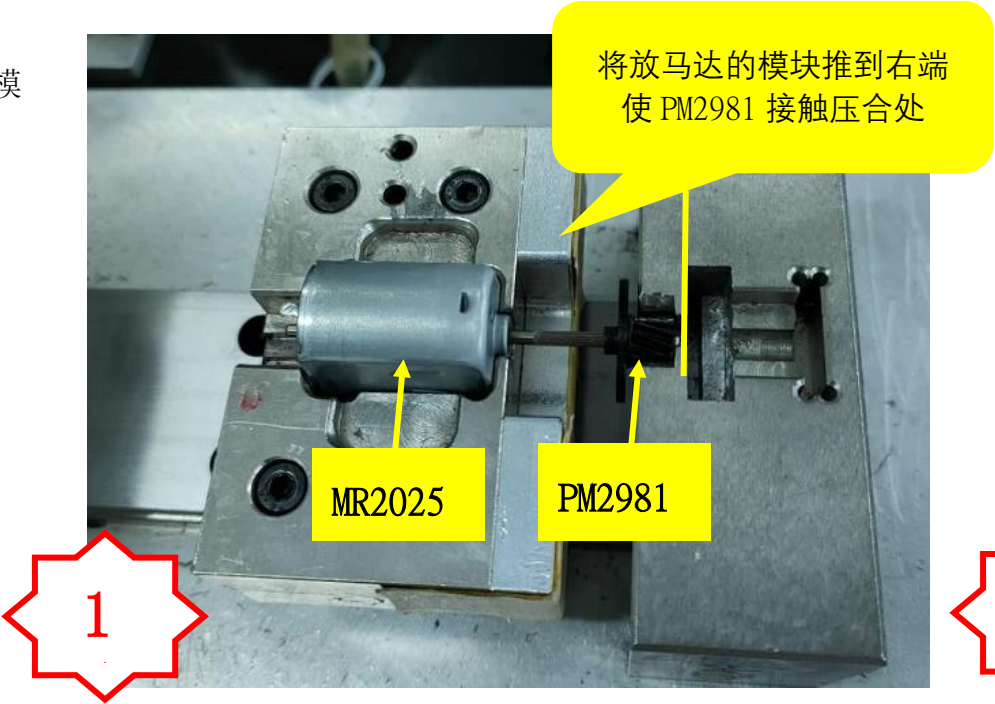
品质检查



- 自检：
- 1. 检查压合后齿轮是否有损伤，压合间隙是否 OK。
 - 2. 检查 PM2981 压合后方向是否正确。
- 互检：
- 1. 检查 PM2981 来料是否有压伤，变形等不良。

使用工具

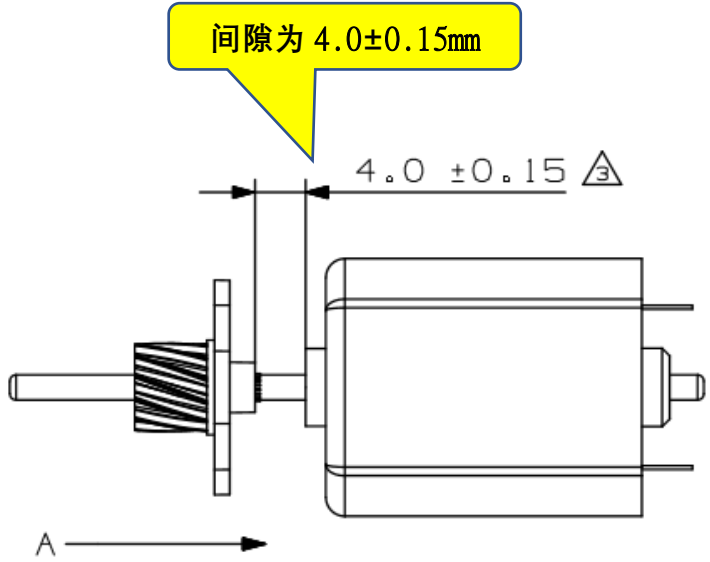
MR2025&PM2981 马达压合治具
气压：0.5-0.8mpa
持续时间：0.5-0.8S
卡尺



图一， 将 PM2981 扇叶朝马达压合到 MR2025



图二， 双手按压“启动开关”进行压合



图三， 压合完成后齿轮无损坏， 马达压合后间隙为 4.0±0.15mm

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			受控文件 作业序号 APPROVED 16 DEC 2025
	WI SOP BV30 -001	PA3370-2	BV30 MOTER ASSY	SHEET	2/24	Rev No.	1.7	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Luffy		

作业内容

1. 将 WR2207 和 WR2208 焊在马达上，注意红线对红点, 然后再将黑线焊接到另一端。
(如图一所示)

2. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3370-1	BV30 HELICAL GEAR AND DAISY WHEEL	1
WR2207	黑线 85mm	1
WR2208	红线 85mm	1

品质检查

自检:

1. 检查马达线是否红线对红点。
2. 检查线是否有损坏。
3. 检查两条线是否有烫伤。
4. 检查烙铁温度 350-380℃并填写电检记录表

互检:

1. 检查压合后 PM2981 齿轮是否有损坏。

使用工具

BV30 MR2025 半自动焊接治具
烙铁温度: 350-380℃



图一， 将 WR2207 红线对马达的红点焊接， 焊接完成后将 WR2208 黑线焊接在另一端



图二， 焊接好的组件

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			作业序号 受控文件 APPROVED 16 DEC 2025
	WI SOP BV30 -001	PA772	BV30 ASSY	SHEET	3/24	Rev No.	1.2	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Luffy	

作业内容

- 1. 物料识别。（如图一所示）
- 2. 将 FD113 装配到 PM777 上。（如图二、三、四所示）

3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
FD113	TYRE	3
PM777	DRIVE WHEEL	3

品质检查



自检:

- 1. 检查 FD113 是否装配到位。

互检:

- 1. 检查 FD113 来料是否有破损、披锋等来料不良

使用工具

BV30-PM777&FD113 套皮圈治具



图一，物料识别



图二，将 PM777 放到治具上



图三，使用工具将 FD113 套到 PM777 上



图四，完成后 FD113 和 PM777 两侧对齐

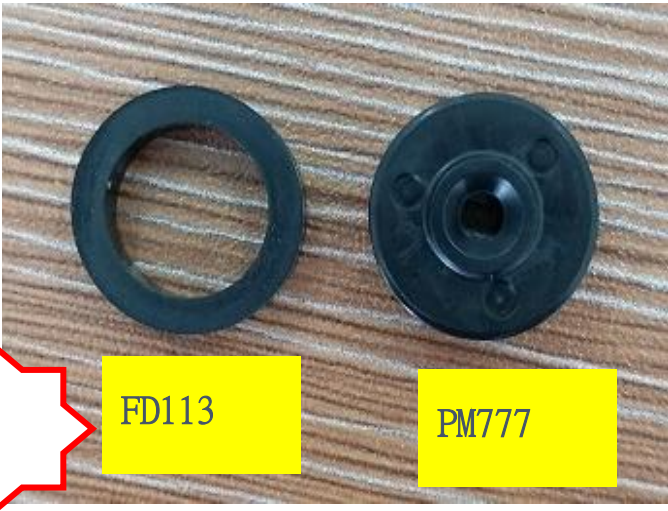
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			受控文件 作业序号 APPROVED 16 DEC 2025
	WI SOP BV30 -001	PA772	BV30 ASSY	SHEET	3/24	Rev No.	1.7	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Luffy	

作业内容

- 1. 物料识别。（如图一所示）
- 2. 将 FD113 压合到 PM777 上。（如图二、三、四所示）

3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
FD113	TYRE	3
PM777	DRIVE WHEEL	3



图一，物料识别



图二，将 PM777 和锥形治具放到治具上



图三，将 FD113 套到锥形治具上，双手按压 2 个绿色按钮



图四，完成后的 FD113 和 PM777

品质检查



自检:

- 1. 检查 FD113 是否装配到位。

互检:

- 1. 检查 FD113 来料是否有破损、披锋等来料不良

使用工具

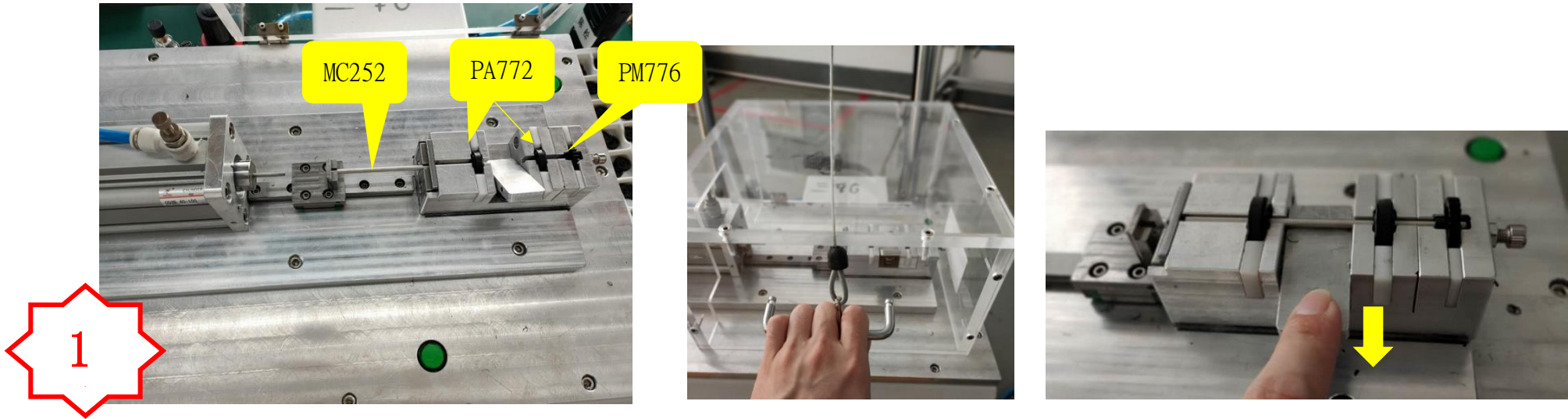
BV30-PM777&FD113 套皮圈治具
气压: 0.5-0.8mpa
持续时间: 0.5-1S

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			受控文件 作业序号 APPROVED 16 DEC 2025
	WI SOP BV30 -001	PA773	BV30 ASSY	SHEET	4/24	Rev No.	1.6	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Luffy		

作业内容

1. 将物料放在治具上进行压合。（如图一所示）
2. 将 1 个 PM776 和 2 个 PA772 压合到 MC252 上。（如图二所示）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
MC252	REAR AXLE	1
PM776	GEAR 21T - 0.8M	1
PA772	PM777+FD113	2



图一，将 2 个 PA772,PM776,MC252 装到治具上，确保物料必须放到位，然后关闭防护门，压合完成后将物料处的弹块按压到底取出压好的组件

品质检查



自检：

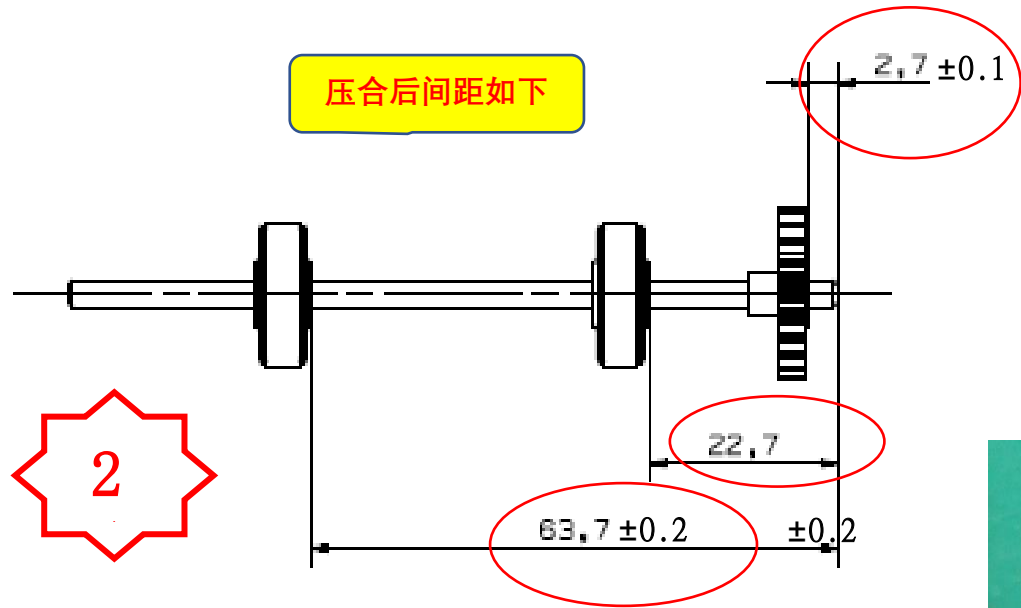
1. 检查压合后间距是否符合要求。
2. 检查压合后是否有损坏。

互检：

1. 检查 PA772 组件是否装配到位。

使用工具

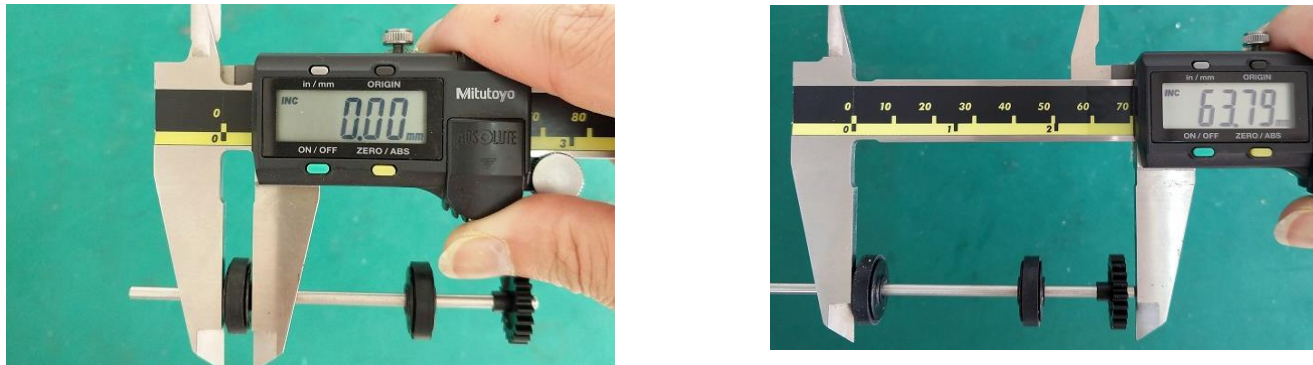
BV30 三轮压轴治具
气压：0.5-0.8mpa
持续时间：0.5-0.8S
卡尺



图二，将 1 个 PM776 和 2 个 PA772 压合到 MC252 上，确保尺寸符合上图要求



用卡尺卡住 PA772 后将卡尺归零，然后按照上图位置测量



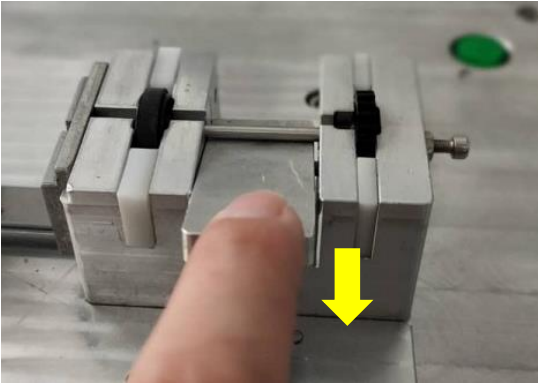
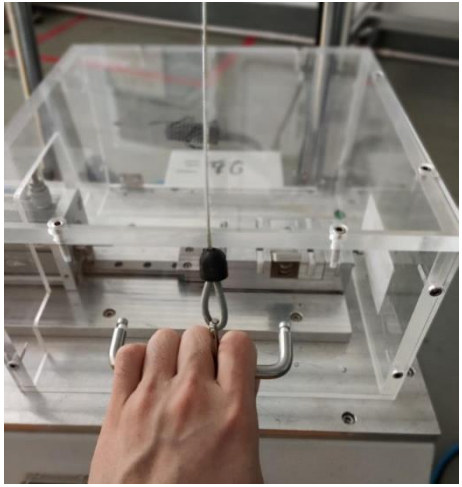
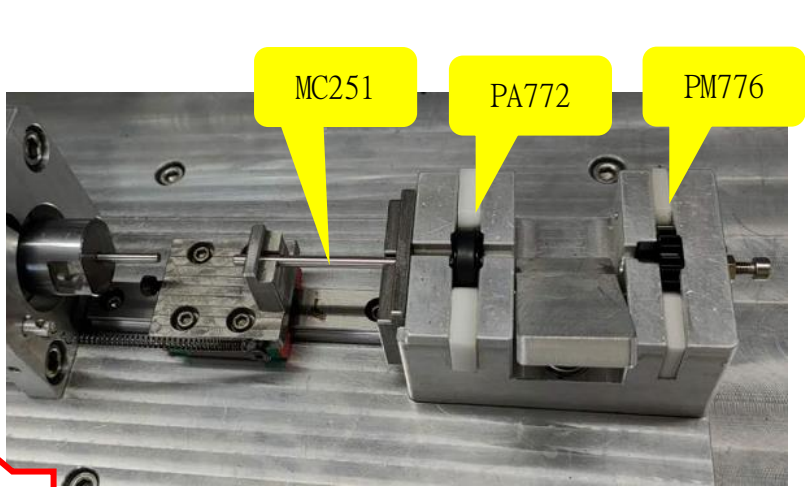
用卡尺卡住 PA772 后将卡尺归零，然后按照上图位置测量

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			作业序号 受控文件 APPROVED 16 DEC 2025
	WI SOP BV30 -001	PA771	BV30 ASSY	SHEET	5/24	Rev No.	1.6	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Luffy	

作业内容

1. 将 PM776, PA772 和 MC251 放到治具上进行压合。（如图一所示）
2. 将 1 个 PM776 和 1 个 PA772 压合到 MC251 上，注意间距。（如图二所示）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
MC251	FRONT AXLE	1
PM776	GEAR 21T - 0.8M	1
PA772	PM777+FD113	1



1

图一，将 PA772,PM776,MC251 装到治具上，确保物料必须放到位，然后关闭防护门，压合完成后将物料处的弹块按压到底取出压好的组件

品质检查



自检：

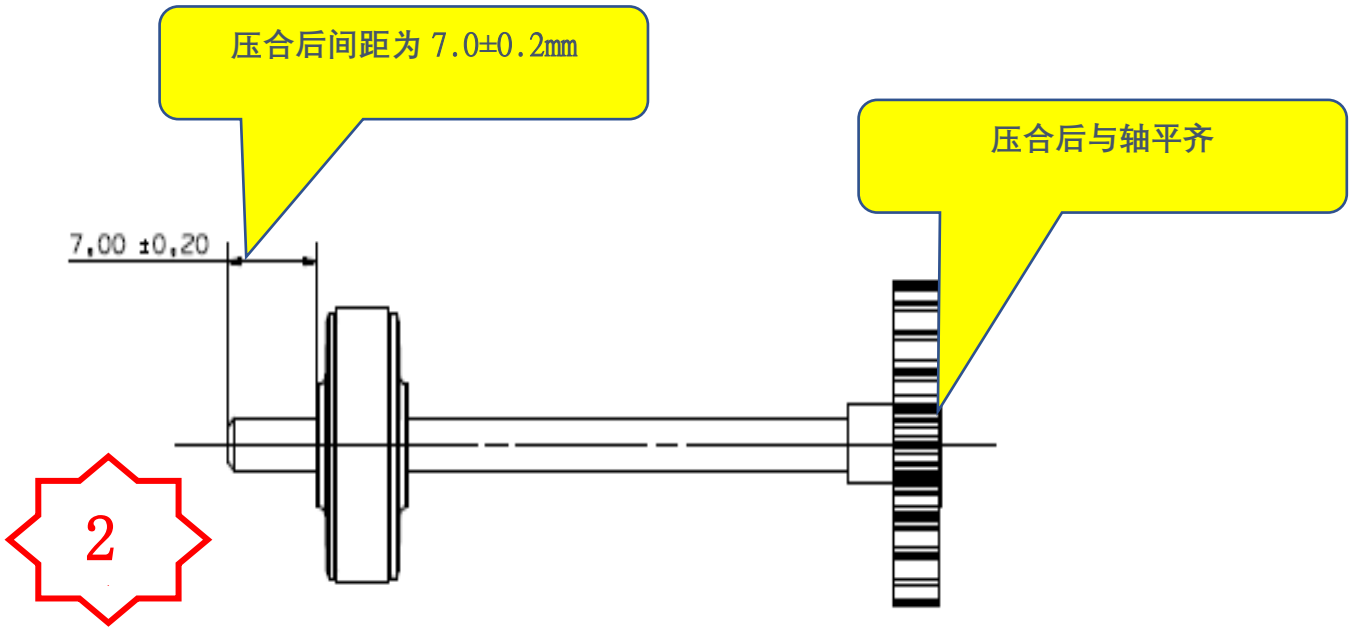
1. 检查 PA772 与 MC251 压合后间距是否在 6.8-7.2 之间。
2. 检查 PM776 与 MC251 压合后是否平齐。
3. 检查压合后轮子是否有损坏。

互检：

1. 检查 PA772 组件中 FD113 是否装配到位。

使用工具

BV30 两轮压轴压合治具
气压：0.5-0.8mpa
持续时间：0.5-0.8S
卡尺



2

图二，将 PM776 和 PA772 压合到 MC251 上

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			受控文件 作业序号 APPROVED 16 DEC 2025
	WI SOP BV30 -001	PM533 刷油	BV30 ASSY	SHEET	6/24	Rev No.	1.2	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人： Denis		确认人： 张凤云			制定人： Luffy	

作业内容

1. 在 PM533 平面刷一层薄薄的 NYE 油。（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM533	NV9 HELICAL COMPOUND GEAR	1

品质检查

- 自检：
1. 检查 PM533 是否有漏刷油。
- 互检：
1. 检查 PM533 齿是否有损坏。

使用工具

NYE 油

刷子



图一，在上示所示位置刷一层薄薄的 NYE 油

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			作业序号 受控文件 APPROVED 16 DEC 2025
	WI SOP BV30 -001	PA3363-1	BV30 ASSY	SHEET	7/24	Rev No.	1.2	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Luffy		

作业内容

1. 物料识别。（如图一所示）
2. 将 SP162 和 PM2985 装到 PM2978 上。（如图二所示）

3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2978	BV30 BEZEL DIFFUSER	1
SP162	AXLE SPRING	1
PM2985	PRESSURE WHEEL 16MM	1

1



图一，物料识别

品质检查



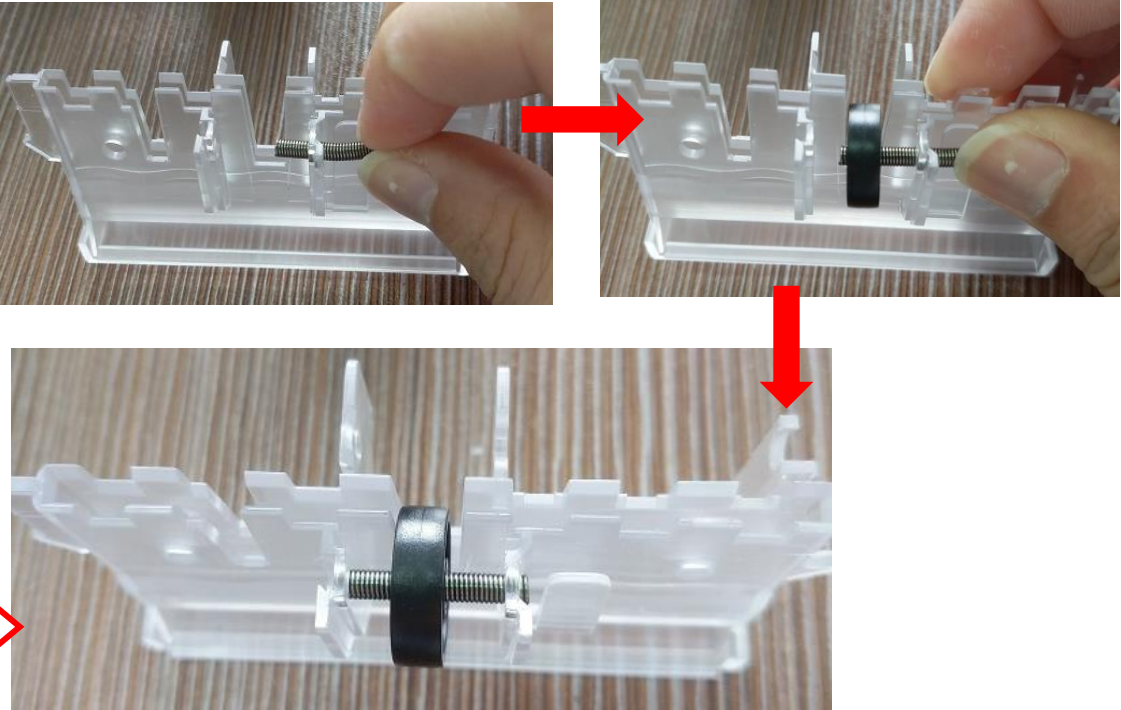
自检：

1. 检查 SP162 是否装配到位，有无装变形。

互检：

1. 检查 PM2978 不可有变形、发黄；关键区域缩水，脏污，气泡等。

2



图二，将 SP162 先装到 PM2978 的一侧孔内，再将 PM2985 装在 SP162 上，然后将 SP162 推到另一孔内

使用工具

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			作业序号 受控文件 APPROVED 16 DEC 2025
	WI SOP BV30 -001	PA3363-2	BV30 ASSY	SHEET	8/24	Rev No.	1.2	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Luffy	

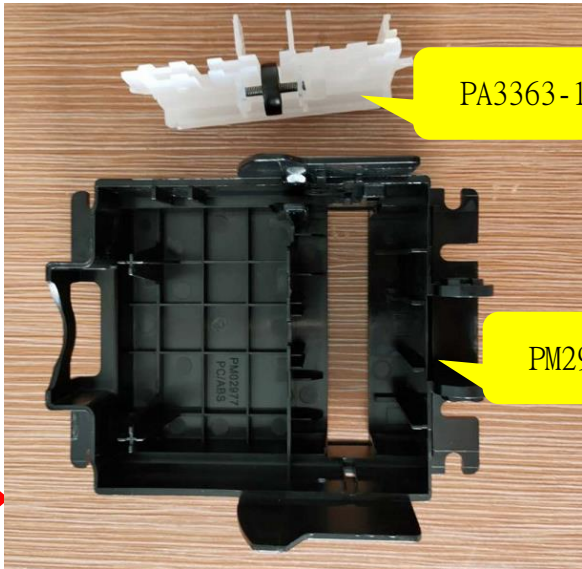
作业内容

1. 物料识别。（如图一所示）
2. 将 PA3365-1 装配到 PM2977 上，注意装配到位。（如图二，三所示）

3. 物料号描述如下：

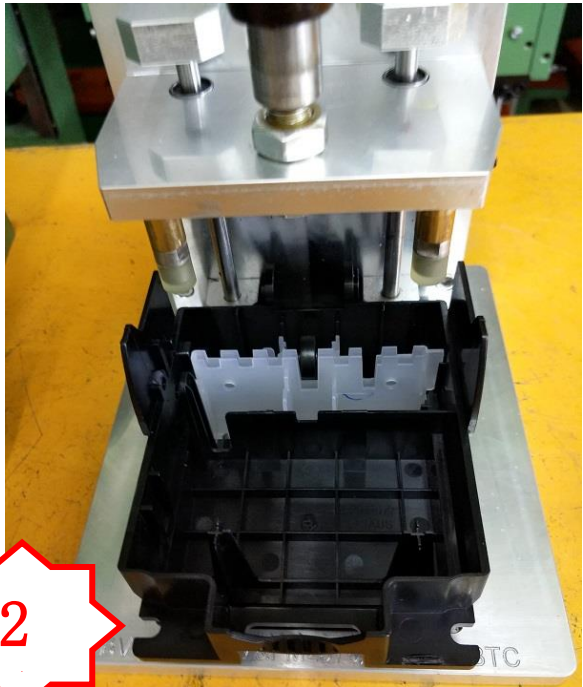
ITL P/N	描述/名称	数量
PM2977	BV30 BEZEL	1
PA3363-1	PM2978 组件	1

1



图一，物料识别

2



图二，将图二的组件对准 PM2977 两侧的槽位并放到治具上进行压合，注意 PA3365-1 组件的装配方向

品质检查



自检：

1. 检查 SP162 是否装配到位，有无装变形。
2. 检查 PA3365-1 是否装配到位，方向有无装反。

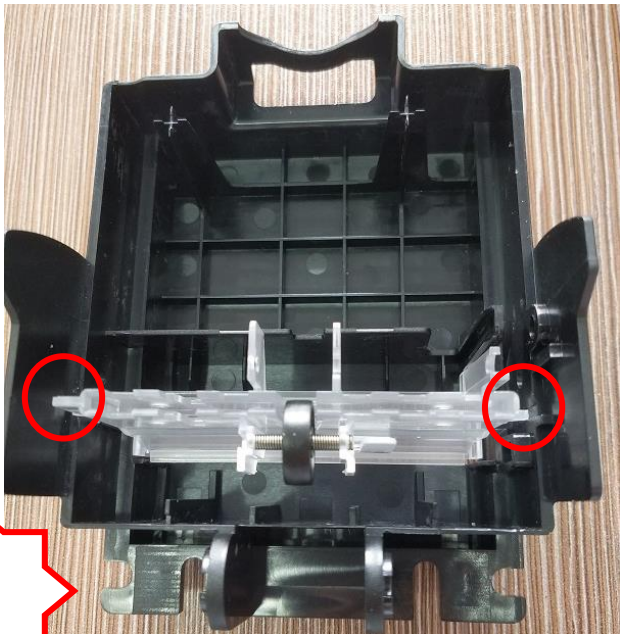
互检：

1. 检查 PM2978 不可有变形、发黄；关键区域缩水，脏污，气泡等。
2. PM2977 来料有无刮花，破损

使用工具

BV30-PM2977&PM2978 压合治具

3



图三，检查两边的卡扣位是否按压到位



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			受控文件 作业序号 APPROVED 16 DEC 2025
	WI SOP BV30 -001	PA3363-3	BV30 ASSY	SHEET	9/24	Rev No.	1.4	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Luffy		

作业内容

- 1. 在 PA3363-2 组件的 4 处刷油（如图一所示）
- 2. 将 PA771 装到组件上（如图二，三）
- 3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA771	FRONT AXLE ASSEMBLY BV20	1
PA3363-2	BV30 BEZEL AND DIFFUSER ASSEMBLY	1

品质检查



自检：

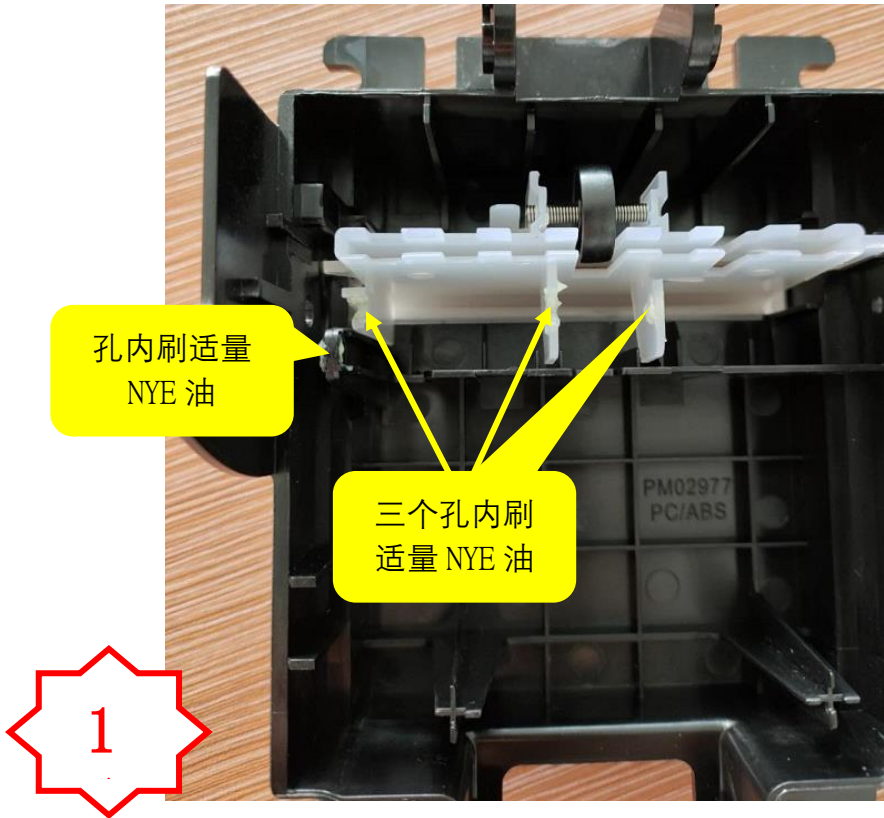
- 1. 检查 4 处是否漏刷 NYE 油。
- 2. 检查 PA771 组件是否装配到位。

互检：

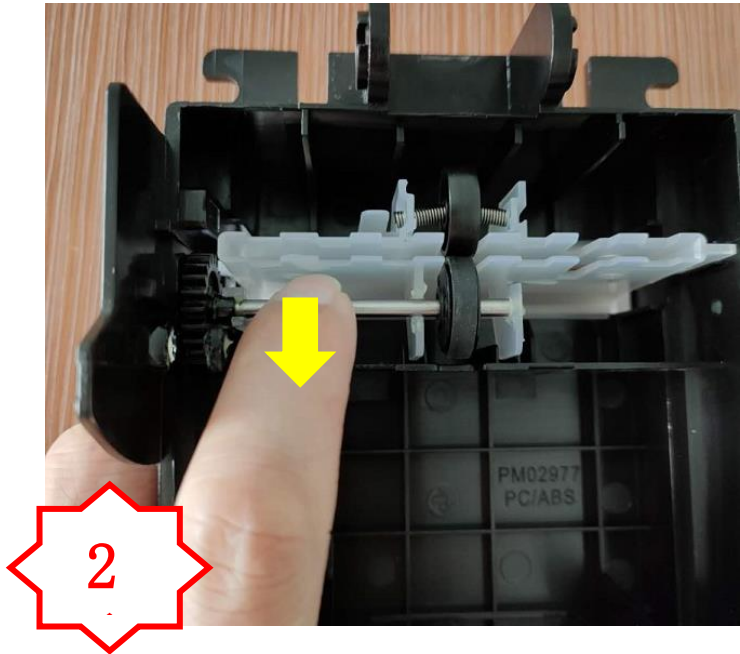
- 1. 检查 PA771 组件轮子间距是否正确。
- 2. 检查 PA3363-2 组件透明件是否装配到位。

使用工具

NYE 油
刷子



图一，在 PA3363-2 组件的 4 处刷适量的 NYE 油



图二，将 PA771 组件装到 PM2978 上然后往下压到位



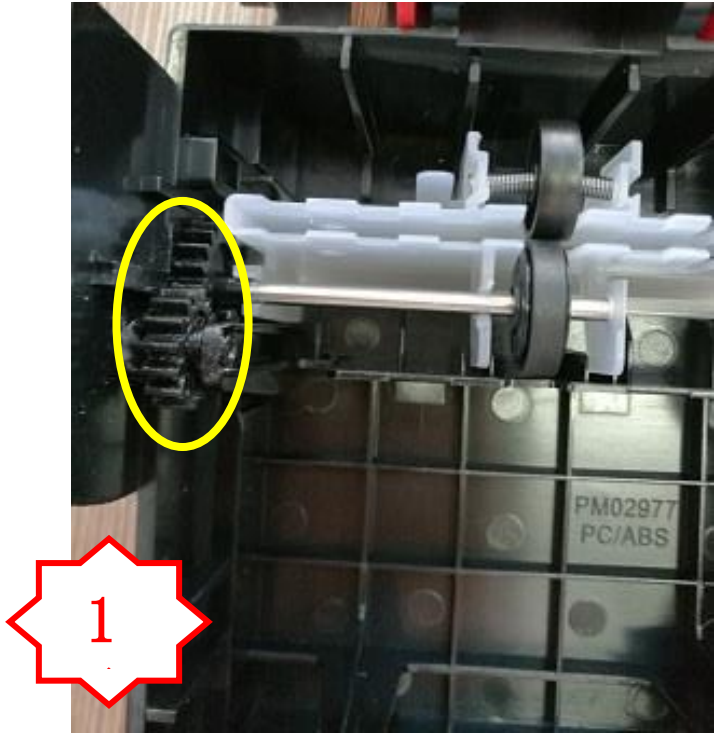
图三，将 PA771 组件右侧的轴装到孔内

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			受控文件 作业序号 APPROVED 16 DEC 2025
	WI SOP BV30 -001	PA3363-4	BV30 ASSY	SHEET	10/24	Rev No.	1.2	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Luffy	

作业内容

1. 装入一个 PM774，两处需装到位。（如图一所示）
2. 在 2 个齿轮处刷适量 NYE 油（如图二）
3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM774	IDLER GEAR	1
PA3363-3	BV30 BEZEL AND DIFFUSER ASSEMBLY	1



图一，将 PM774 装到 PA3365-3 上

品质检查



自检：

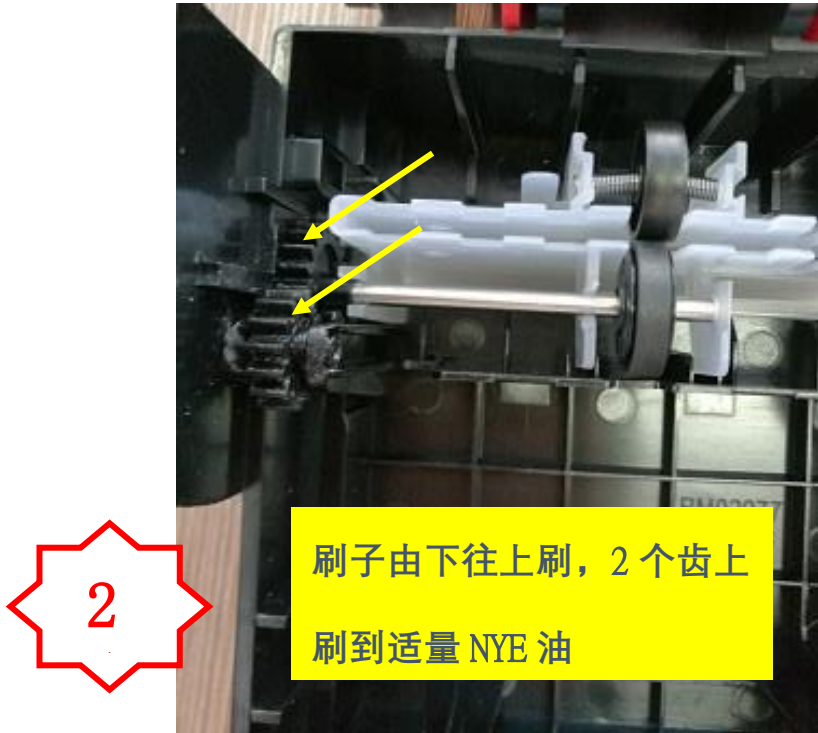
1. 检查白色槽内是否漏刷 NYE 油。
2. 检查黑色物料 2 个孔内有无漏刷 NYE 油。
3. 检查 PM774 有无漏装，表面是否漏刷 NYE 油

互检：

3. 检查 PA771 组件轮子间距是否正确。
4. 检查 PA3363-3 组件透明件是否装配到位。

使用工具

NYE 油
刷子



图二，在两个齿轮上刷适量 NYE 油

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			作业序号 112025 受控文件 APPROVED 16 Dec 2025
	WI SOP BV30 -001	PA3505-1	BV30 ASSY	SHEET	11/24	Rev No.	1.2	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Luffy	

作业内容

- 1. 用透明胶将 OP2026 两侧的保护膜撕掉。（如图一所示）
- 2. 将 OP2026 装到 PM2983 上。（如图二所示）

3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
OP2026	BV30 UV FILTER	1
PM2983	BV30 LIGHTPIPE SHROUD	1

品质检查

自检:

- 1. 检查 OP2026 方向是否正确。
- 2. 检查 OP2026 上面是否有脏污。

互检:

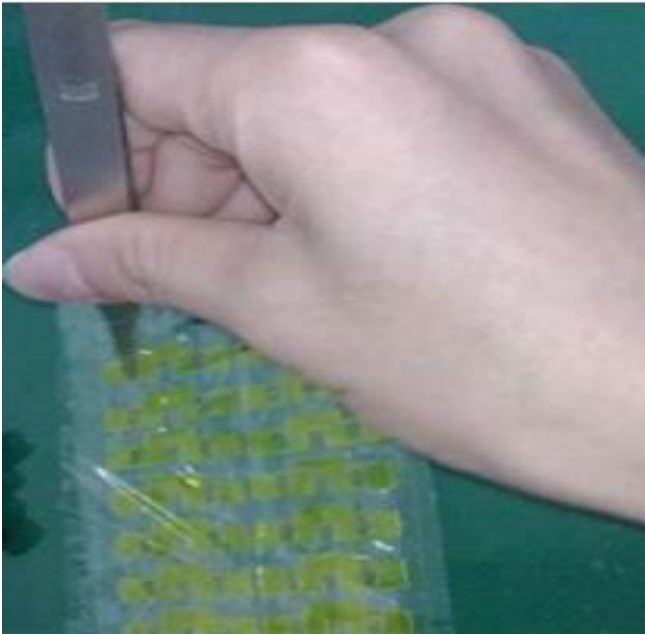
- 1. 检查 OP2026 来料是否有刮花，脏污等不良。

使用工具

镊子

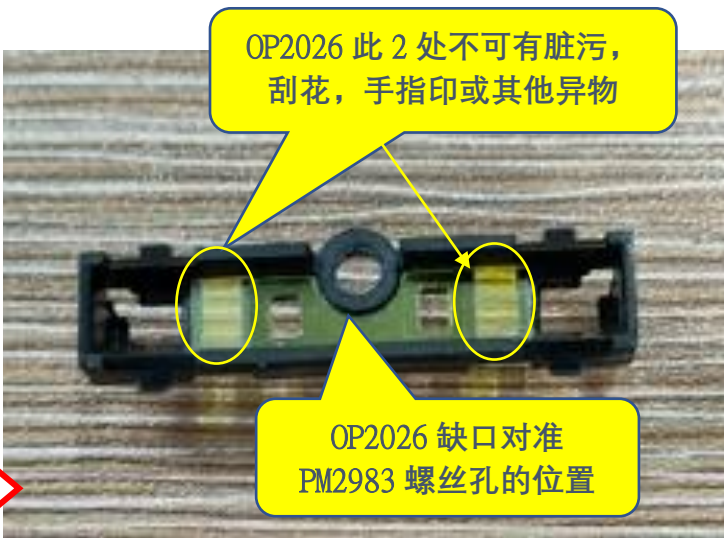
透明胶带

1



图一，用透明胶带将 OP2026 两边保护膜撕掉

2



图二，将 OP2026 装到 PM2983 上，OP2026 装到位后贴平 PM2983

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			受控文件 作业序号 11-2 APPROVED 16 DEC 2025
	WI SOP BV30 -001	PA3505-2	BV30 ASSY	SHEET	11/24	Rev No.	1.2	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Luffy	

作业内容

1. 在 PA3505 上贴 2 个 LB2154，对准 OP2026 的黄色线孔边贴平。（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

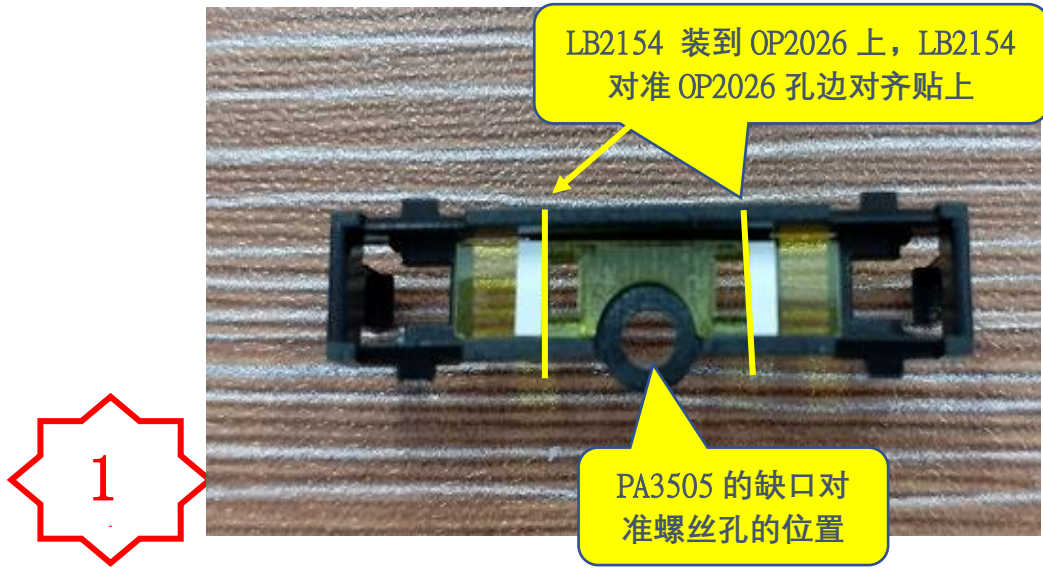
ITL P/N	描述/名称	数量
LB2154	BV30 UV CAL STRIP SMALL	2
PA3505-1		1

品质检查

- 自检：
1. 检查 OP2026 的方向是否正确。
2. 检查 LB2514 是否有贴超出窗口。
- 互检：
1. 检查 OP2026 是否有刮花、脏污、手指印等不良。

使用工具

镊子



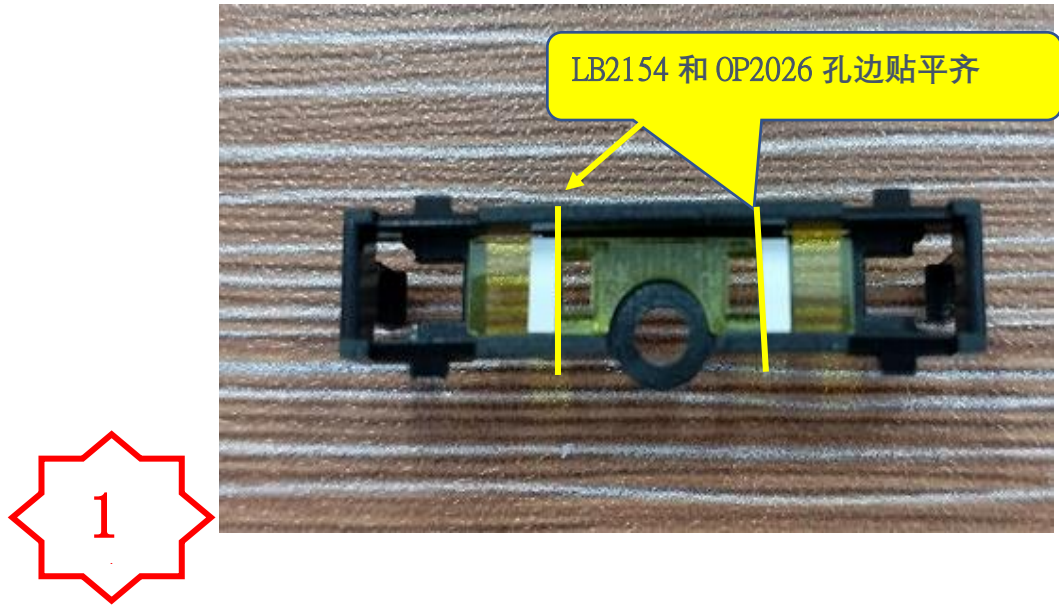
图一，将 2 个 LB2154 贴到 OP2026 上，贴平 OP2026 窗口的边

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			作业序号 受控文件 APPROVED 16 DEC 2025
	WI SOP BV30 -001	PA3365-1	BV30 ASSY	SHEET	12/24	Rev No.	1.7	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Luffy	

作业内容

- 1. PA3505-2 组件。（如图一所示）
- 2. 将 PA3505-2 组件螺丝孔朝下放入治具中，右边装一个 OP2021。（如图二所示）
- 3. 然后在 OP2021 上装一个 PM3011，注意 2 个卡扣扣到位（如图三所示）
- 4. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3505-2		1
OP2021	GLASS VISIBLE SPECTRUM CUT FILTER (365NM)	1
PM3011	BV30 PCB LAMINATE	1



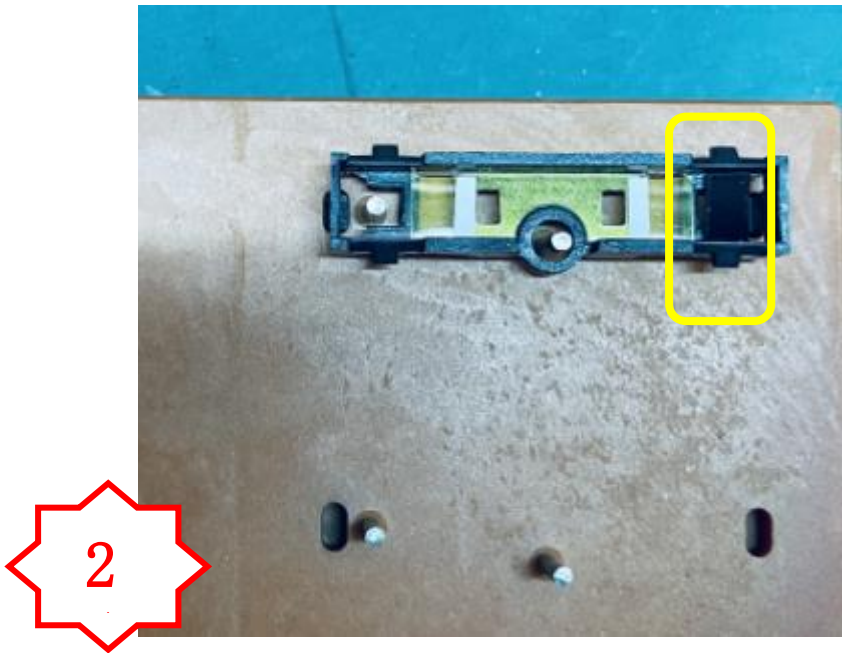
图一，贴好 LB2154 的组件

品质检查

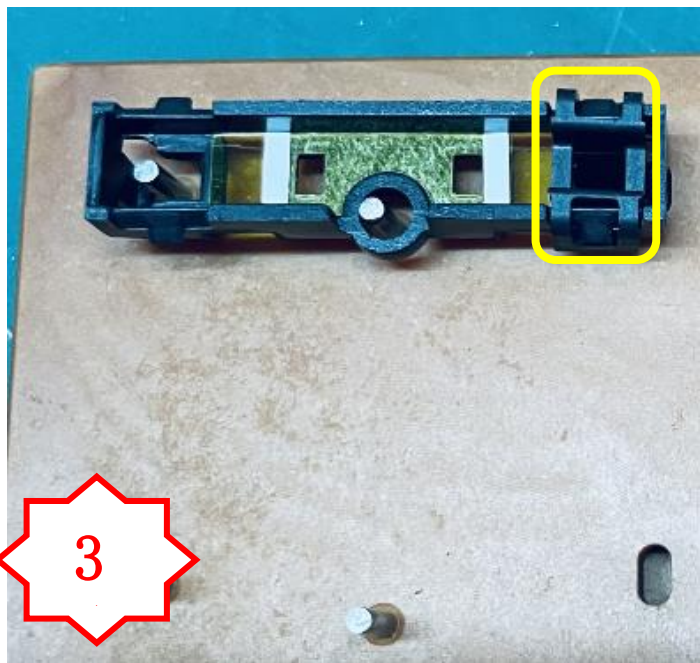
- 自检：
- 1. 检查 OP2026 的方向是否正确。
 - 2. 检查 OP2021 装配位置是否正确。
 - 3. 检查 PM3011 卡扣是否扣到位。
- 互检：
- 1. 检查 OP2026 是否有刮花、脏污、手指印等不良。

使用工具

镊子
固定治具



图二，PM2983 螺丝孔朝下放置，将 OP2021 装到组件右边



图三，在 OP2021 上装入一个 PM3011，卡扣朝下装入,注意两侧卡扣需扣到位

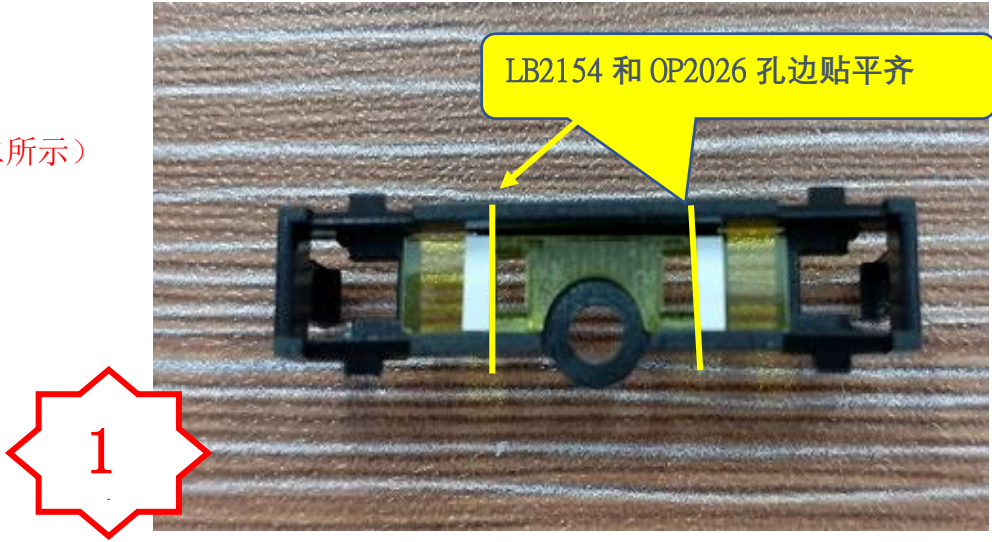
 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			受控文件 作业序号 APPROVED 16 DEC 2025
	WI SOP BV30 -001	PA3365-2	BV30 ASSY	SHEET	13/24	Rev No.	1.7	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Luffy		

作业内容

1. 物料识别。（如图一所示）
2. 将 PA3505-2 螺丝孔朝上放入治具中，在右边装一个 OP2021。（如图二所示）
3. 在 OP2021 上装一个 PM3011，注意卡扣需扣到位。（如图三所示）

4. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3505-2		1
OP2021	GLASS VISIBLE SPECTRUM CUT FILTER (365NM)	1
PM3011	BV30 PCB LAMINATE	1



图一，贴了 2 个 LB2154 的组件

品质检查

自检：

1. 检查 PA3505-2 装到 PM2983 方向是否正确。
2. 检查 OP2021 装配位置是否正确。
3. 检查 PM3011 卡扣是否扣到位。

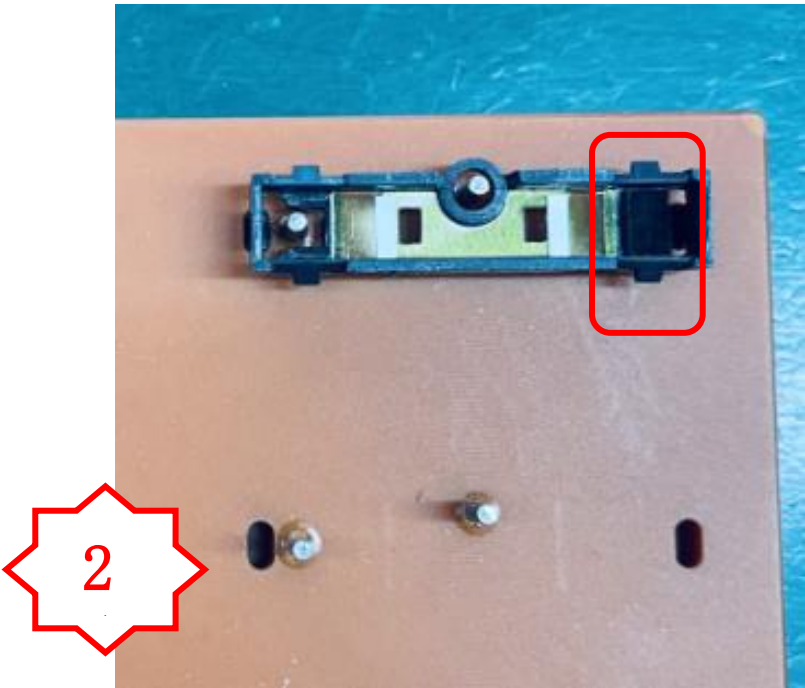
互检：

1. 检查 OP2026 是否有刮花、脏污、手指印等不良。

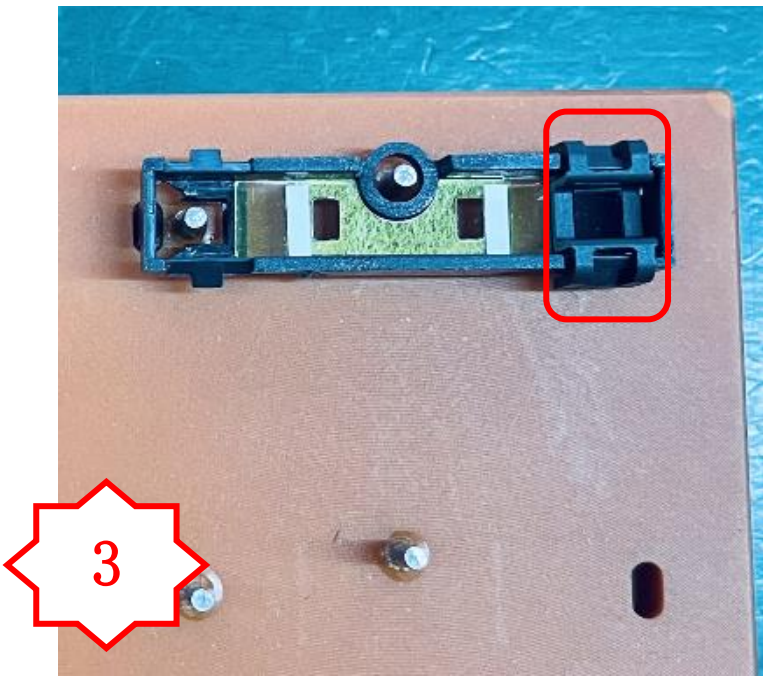
使用工具

镊子

固定治具



图二，PM2983 螺丝孔朝上放置，将 OP2021 装到组件右边



图三，在 OP2021 上装入一个 PM3011，卡扣朝下装入,注意两侧卡扣需扣到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			受控文件 作业序号 APPROVED 16 DEC 2025
	WI SOP BV30 -001	PA3365-3	BV30 ASSY	SHEET	14/24	Rev No.	1.7	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Luffy	

作业内容

- 1. 将黑色马达线插入 BLACK 的孔内, 将红线插入 RED 的孔内在反面进行加锡焊接。(如图一所示)
- 2. 在 PCBA 的反面位置加锡。(如图二所示)

3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3827	BV30 GD PCB(根据生产型号选择)	1
PA3830	BV30 ST PCB(根据生产型号选择)	1
PA3370-2	马达组件	1

品质检查

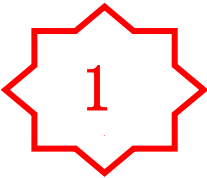
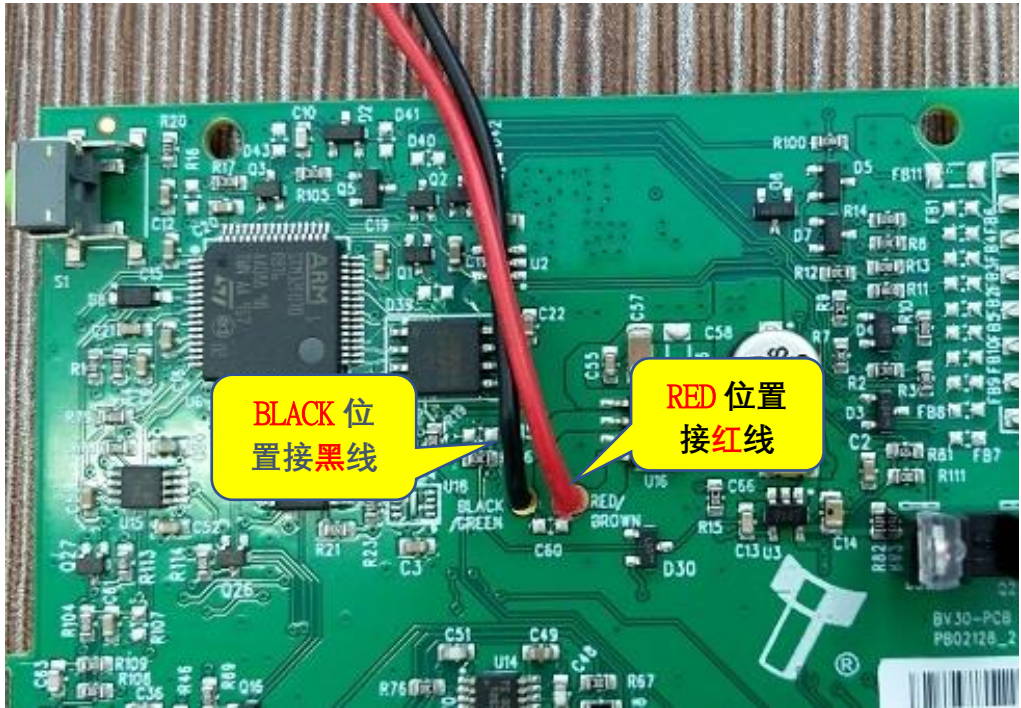
- 自检:
- 1. 检查马达线接入的位置是否正确。
 - 2. 检查是否有假焊, 空焊。
 - 3. 检查烙铁温度 350℃-380℃并填写点检记录表
 - 4. 检查马达线是否焊反, 线插入有无插反
- 互检:
- 1. 检查马达线是否有焊反。

使用工具

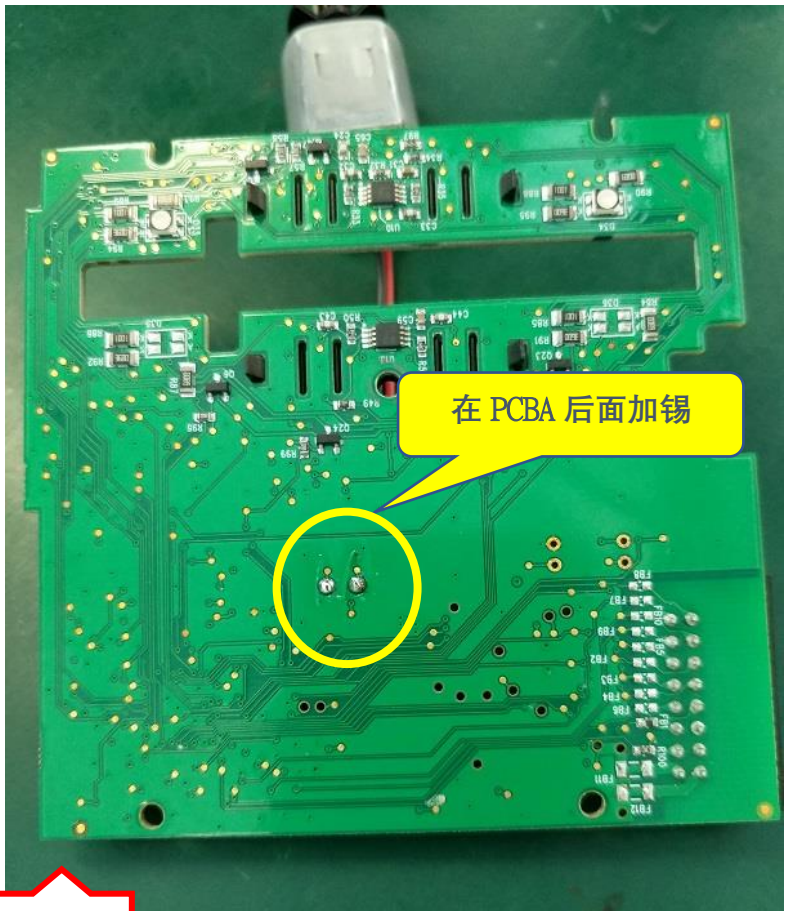


烙铁温度: 350℃-380℃

备注: 此工位必须带静电环操作!



图一, 将红线插入 RED 的孔内和黑线插入 BLACK 的孔内



图二, 线接入后加锡焊接

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			受控文件 APPROVED 16 DEC 2025 作业序号 15
	WI SOP BV30 -001	PA3365-4	BV30 ASSY	SHEET	15/24	Rev No.	1.2	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Luffy		

作业内容

- 1. 将 PA3365-1 装到 PA3365-3 上靠近马达线一侧。（如图一所示）
- 2. 将 PA3365-2 装到下方。（如图二所示）

3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3365-3	PCBA 与马达组件	1
PA3365-1	BV30 UV 组件	1
PA3365-2	BV30 UV 组件	1

品质检查



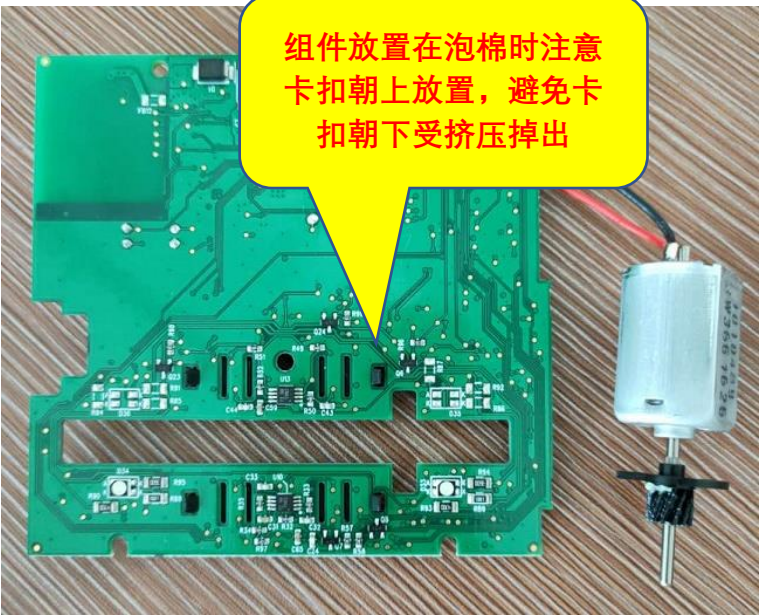
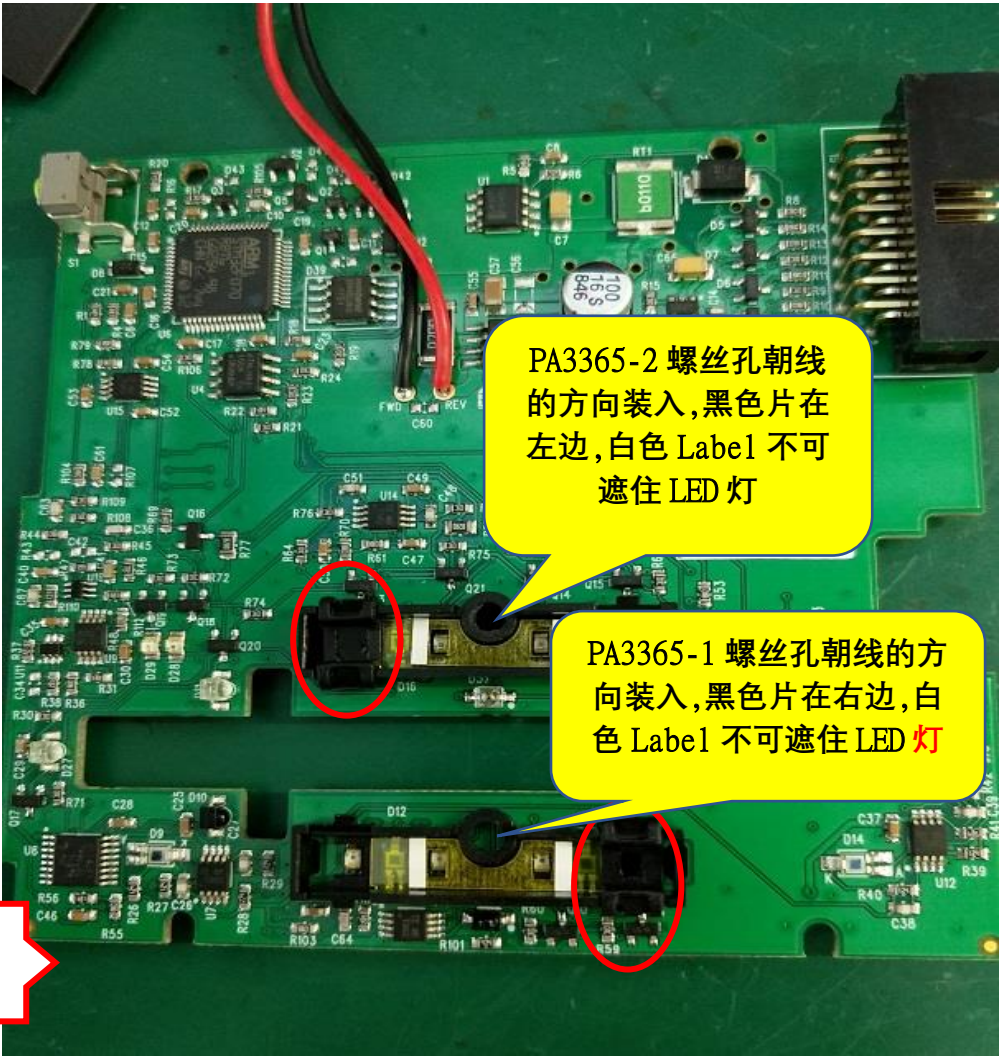
自检:

- 1. 检查 PA3365 组件方向及位置是否正确。
- 2. 检查 PA3365 组件是否装配到位。

互检:

- 1. 检查 PA3365 组件是否有漏贴 LB2154。
- 2. 检查 LB2154 有无将 LED 灯遮住。

使用工具



图一， 将 PA3365-1 螺丝孔朝马达线面,黑色在左边,PA3365-2 黑色在右边,装配完后,白色 label 不可遮住 PCBA 上的灯

备注：此工位必须带静电环操作！

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			受控文件 作业序号 APPROVED 16 DEC 2025
	WI SOP BV30 -001	PA3365-5	BV30 ASSY	SHEET	16/24	Rev No.	1.3	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Luffy	

作业内容

- 1. 将 PM2985 和 PM2979 放到治具上，穿入 2 个 SP162。（如图一、二所示）
- 2. 检查 SP162 是否装配到位。（如图三所示）
- 3. 检查 PM2979 过钱口是否有披锋，多胶等不良。（如图四所示）
- 4. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2985	PRESSURE WHEEL 16MM	2
PM2979	BV30 REAR LENS	1
SP162	AXLE SPRING	2

品质检查



自检：

- 1. 检查 SP162+PM2985 是否装配到位。

互检：

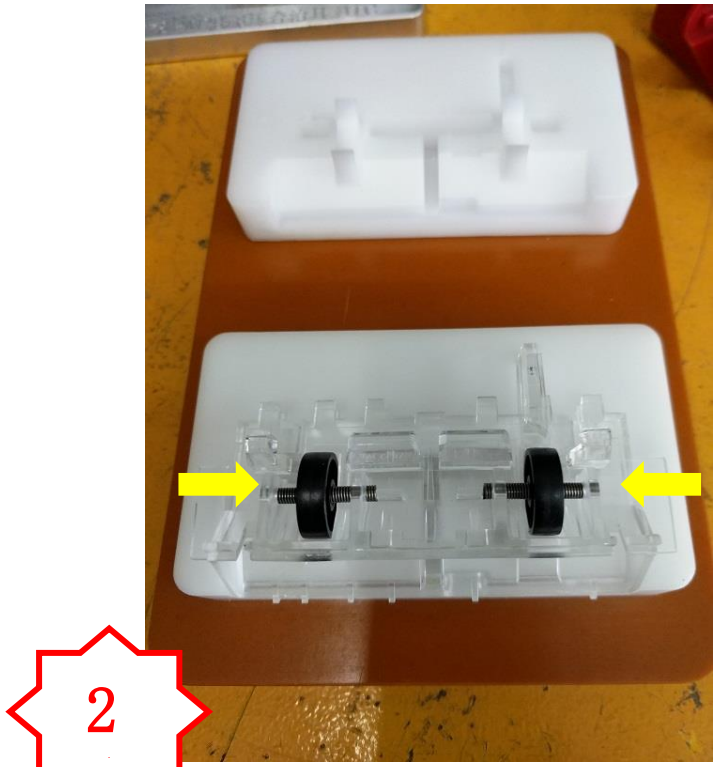
- 1. 检查 PM2979 不可有变形、发黄；关键区域缩水，脏污，气泡等，进钱口不可有披锋。

使用工具

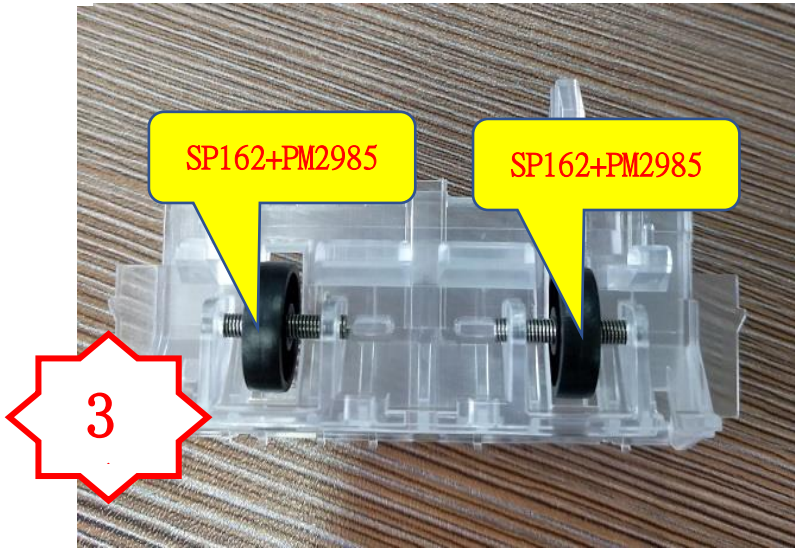
PM2979/PM2985 轮子装配治具



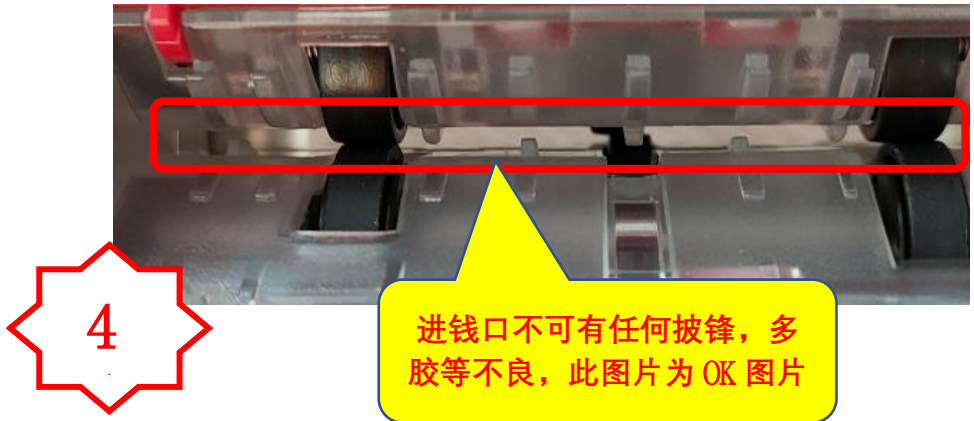
图一，将 PM2979 和 PM2985 放到治具上



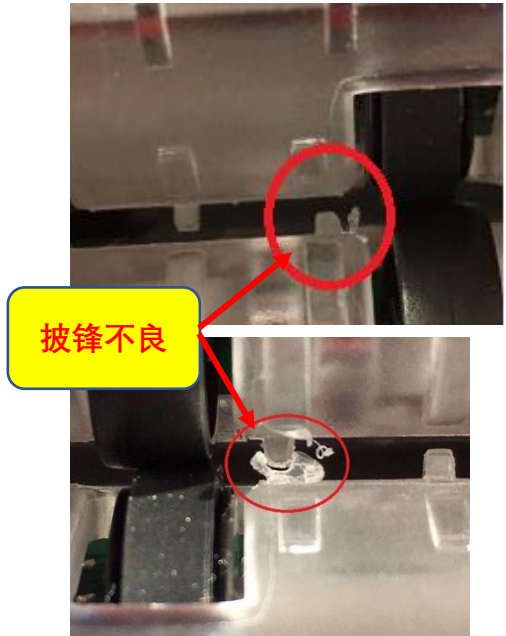
图二，穿入 2 个 SP162 到 PM2979 底端



图三，检查组件中 SP162 是否装配到位



图四，PM2979 进钱口不可有任何披锋，多胶



 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			受控文件 作业序号 APPROVED 16 DEC 2025
	WI SOP BV30 -001	PA3365-6	BV30 ASSY	SHEET	17/24	Rev No.	1.2	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Luffy		

作业内容

1. 将 PM2984 和 PA3365-5 组件装到 PM2980 上。（如图一所示）
2. 检查组件是否装配到位。（如图二所示）

3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3365-5		1
PM2984	BV30 REAR STRIM LIGHTPIPE	1
PM2980	BV30 REAR CASE	1

自检：

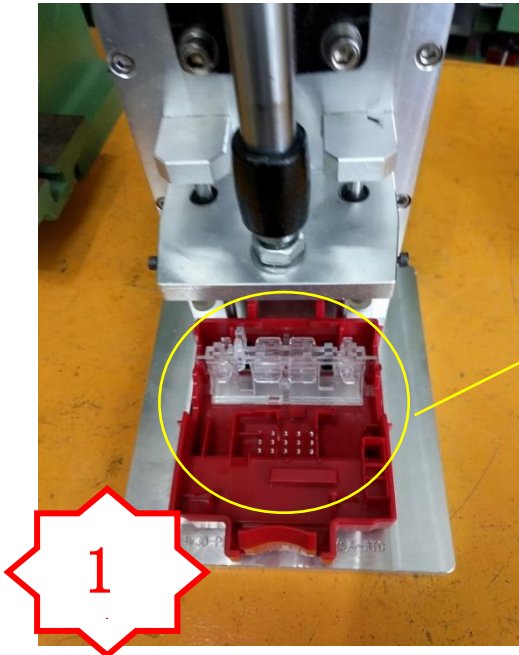
1. 检查 PM2984 是否压合到位。
2. 检查 PM2984 压合后是否有损坏。
3. 检查 PM2979 组件是否压到位。

互检：

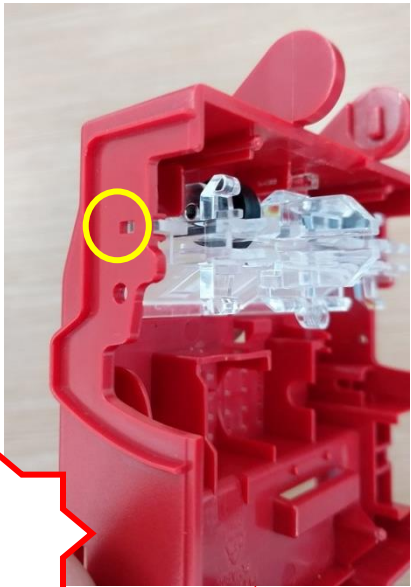
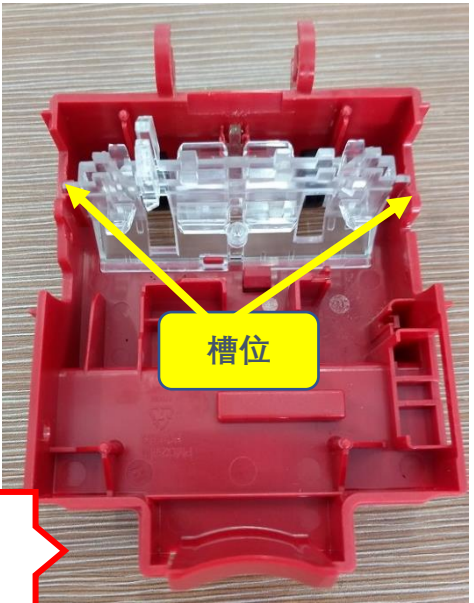
1. 检查 PM2984 不可有变形、发黄；关键区域缩水，脏污，气泡等。

使用工具

BV3-PM2979&PM2980 压合治具



图一，将 PA3365-5 和 PM2984 对准 PM2980 的槽位后用治具压合到位



图二，透明组件需对准 PM2980 的槽位

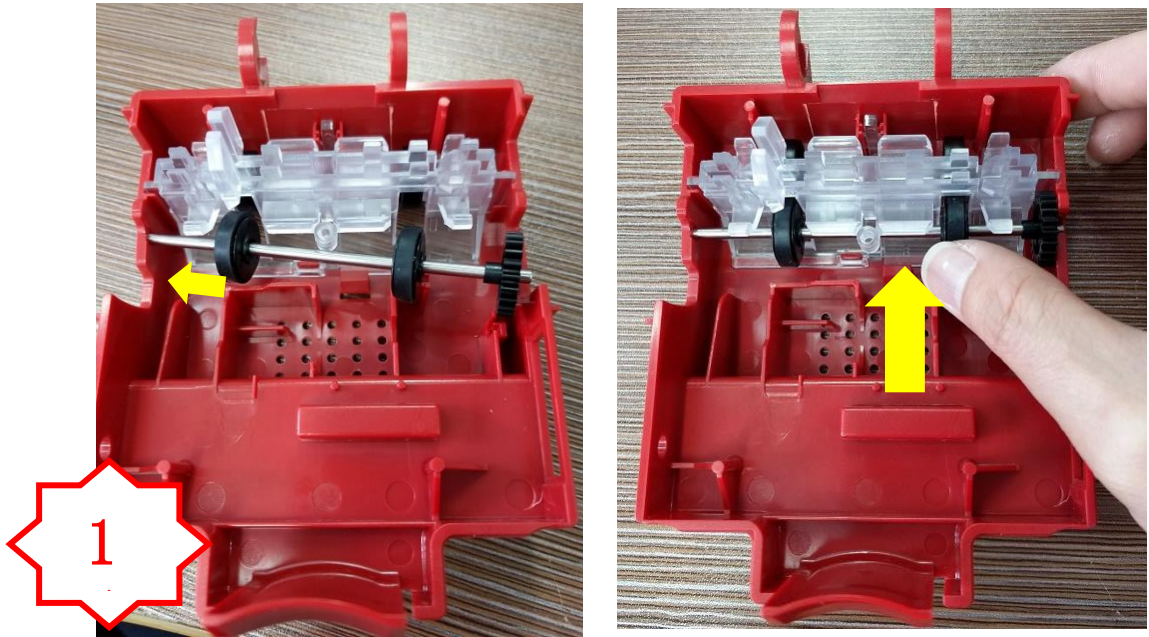
图三，装配完成的组件两侧的卡扣需扣到位

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			受控文件 作业序号 18DEC1025 APPROVED 18DEC1025
	WI SOP BV30 -001	PA3365-7	BV30 ASSY	SHEET	18/24	Rev No.	1.6	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Luffy	

作业内容

1. 在 PA3365-6 装入 PA773。（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3365-6		1
PA773	DRIVE AXLE ASSEMBLY BV20	1



图一，将 PA773 的一侧装到孔内，然后按压中间的轮子装配到位

品质检查

- 自检：
1. 检查 PA773 是否装配到位。
- 互检：
1. 检查 PM2984 是否压合到位。
2. 检查 PM2984 压合后是否有损坏。
3. 检查 PM2979 组件是否压到位。

使用工具

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			受控文件 作业序号 18(2/2) APPROVED 16 Dec 2025
	WI SOP BV30 -001	PA3365-7	BV30 ASSY	SHEET	18/24	Rev No.	1.7	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Luffy	

作业内容

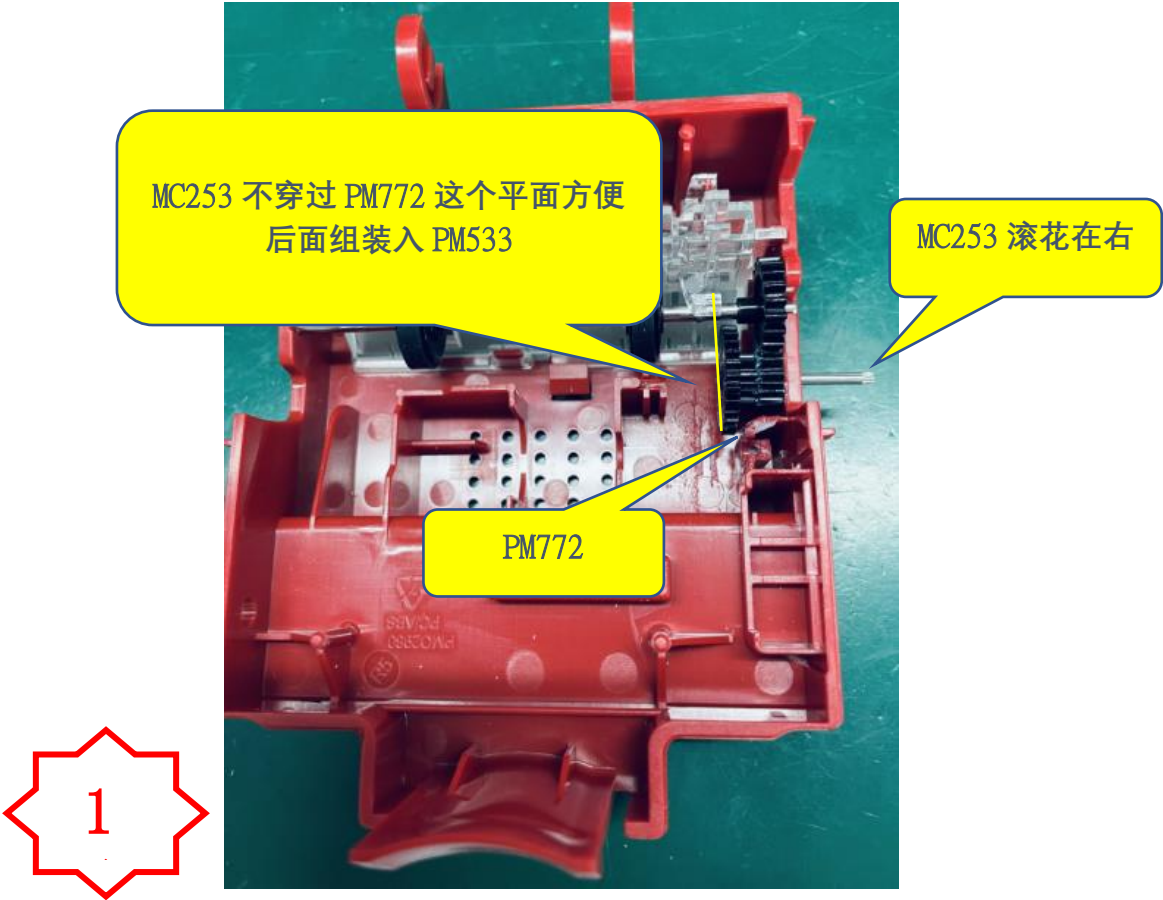
1. 装入 PM772 和 MC253。（如图一所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3365-7		1
PA773	DRIVE AXLE ASSEMBLY BV20	1
MC253	GEAR SHAFT	1
PM772	COMPOUND GEAR	1

品质检查

- 自检：
1. 检查 MC253 和 PM772 是否有漏装。
2. 检查 MC253 滚花方向是否在右。
- 互检：
1. 检查 PA773 是否装配到位。

使用工具



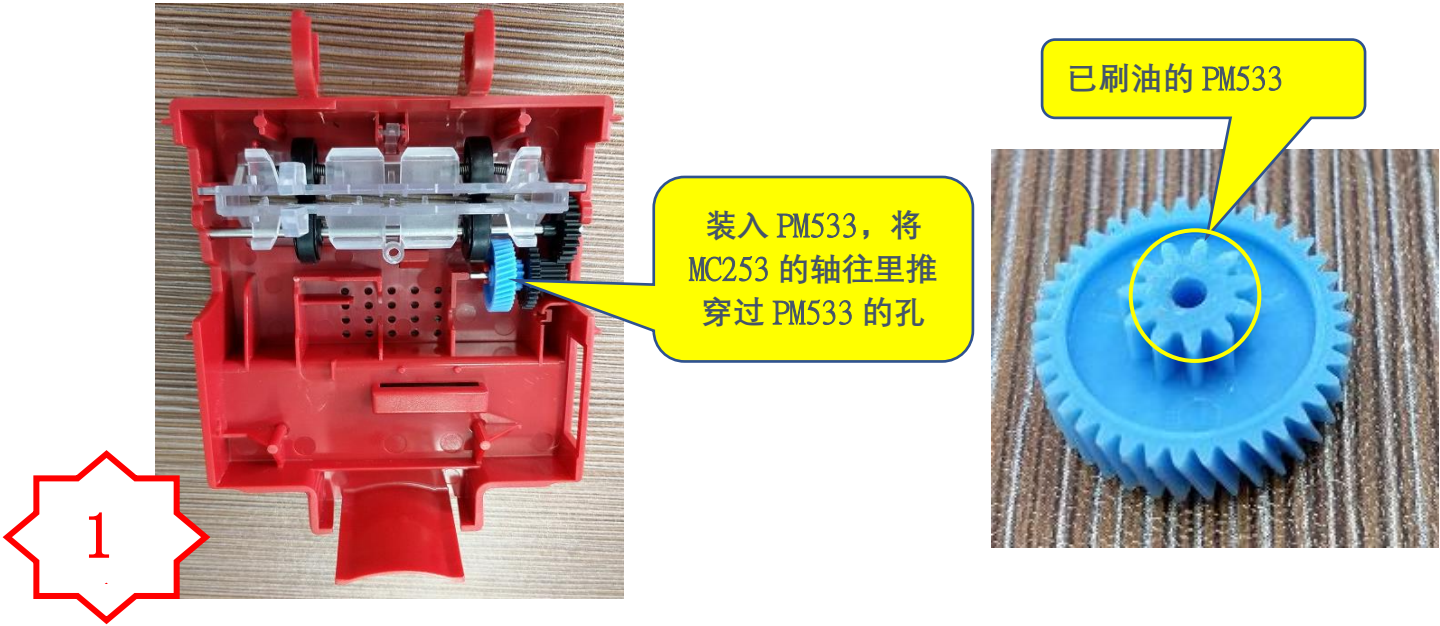
图一， 将 MC253 穿入一个 PM772， 注意 MC253 滚花在右

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			受控文件 作业序号 APPROVED 16 DEC 2025
	WI SOP BV30 -001	PA3365-8	BV30 ASSY	SHEET	19/24	Rev No.	1.2	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Luffy	

作业内容

1. 装入已经刷过油的 PM533，然后将 MC253 轴推到位。（如图一，二所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3365-7		1
PM533	NV9 HELICAL COMPOUND GEAR	1

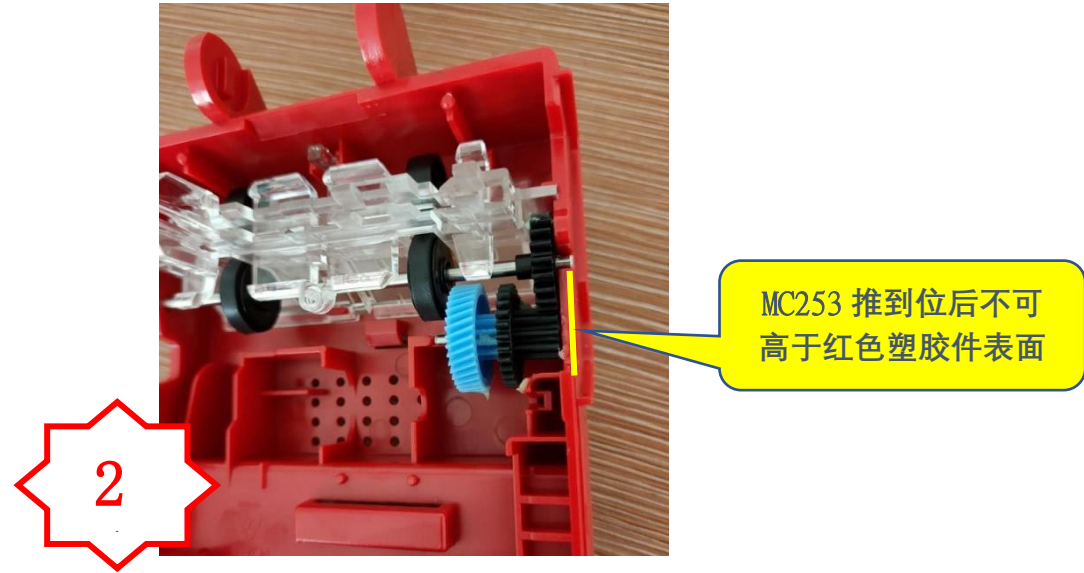


图一，装入 PM533，将轴穿过 PM533 的孔

品质检查

- 自检：
1. 检查 MC253 轴是否装配到位。
2. 检查, PM533 小平面上是否有漏刷 NYE 油。
- 互检：
1. 检查 PA773 轮子之间的间距是否正确。
2. 检查 PA3365-7 的导光组件是否装配到位。

使用工具



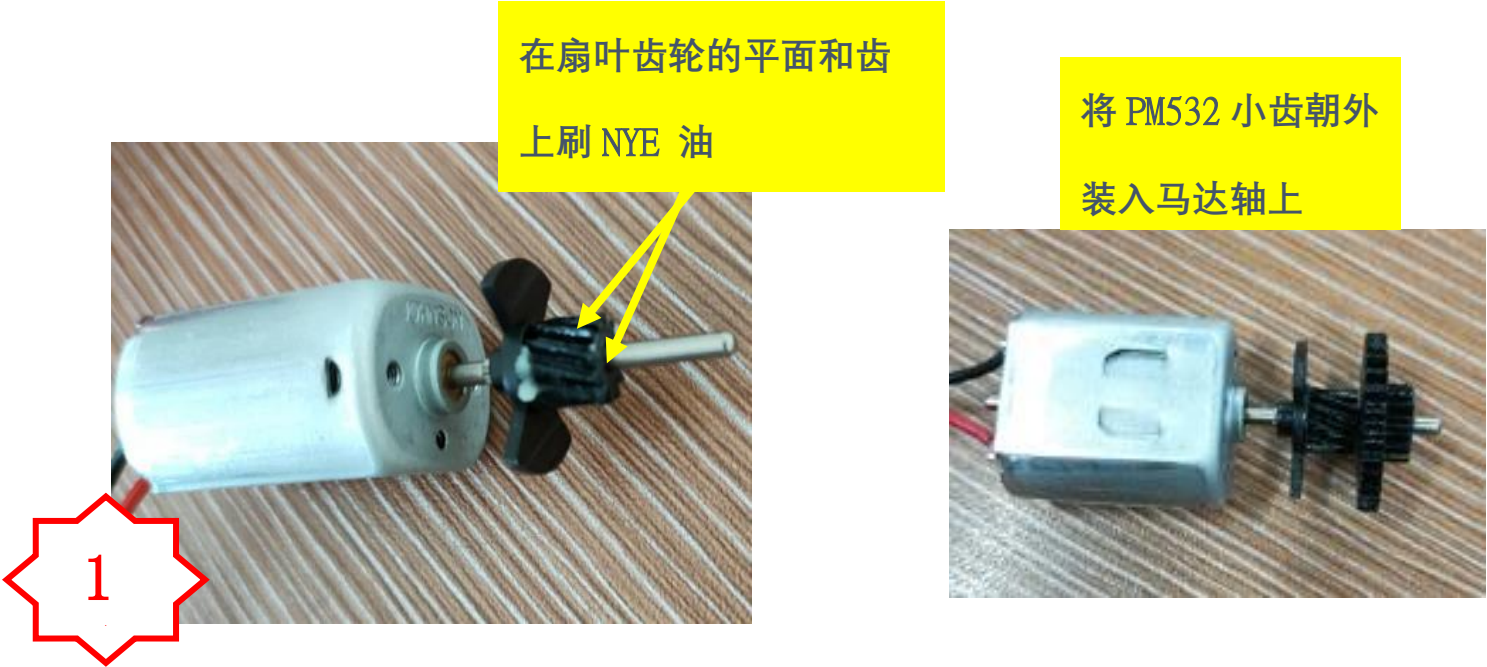
图二，MC253 装到位后不可比红色塑胶件表面高

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			受控文件 作业序号 APPROVED 16 DEC 2025
	WI SOP BV30 -001	PA3365-9	BV30 ASSY	SHEET	20/24	Rev No.	1.2	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Luffy		

作业内容

1. 在马达扇叶齿轮的平面和齿的表面刷 NYE 油, 并将 PM532 小齿朝外装入马达轴上 (如图一所示)
2. 将马达有字的一面朝透明件的方向装入 PA3365-8 组件内, 放置时注意 PCBA 的方向 (如图二所示)
3. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3365-4	BV30 马达及 PCB 组件	1
PM532	COMPOUND GEAR	1
PA3365-8	BV30 REAR CASE AND DRIVE ASSEMBLY	1



图一，在马达扇叶齿轮的平面和齿的表面刷 NYE 油, 并将 PM532 小齿朝外装入马达轴上

品质检查

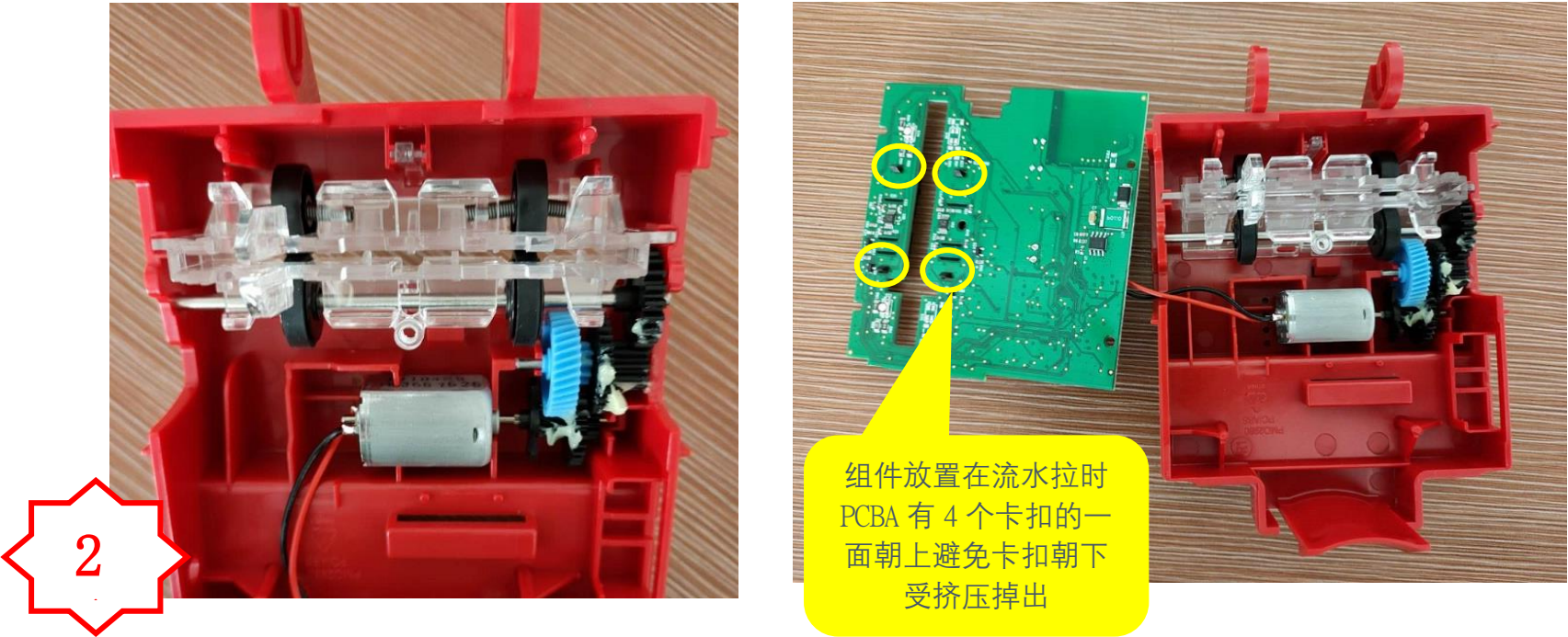
- 自检:
1. 检查 PM532 是否有漏装, 和方向是否正确。
2. 马达方向是否正确。
- 互检:
1. 检查 PA3365-8 组件是否有漏件、错件等不良。
2. 检查 PA3370 组件的 PM2981 方向是否正确。

使用工具



NYE 油

备注：此工位必须带静电环操作！



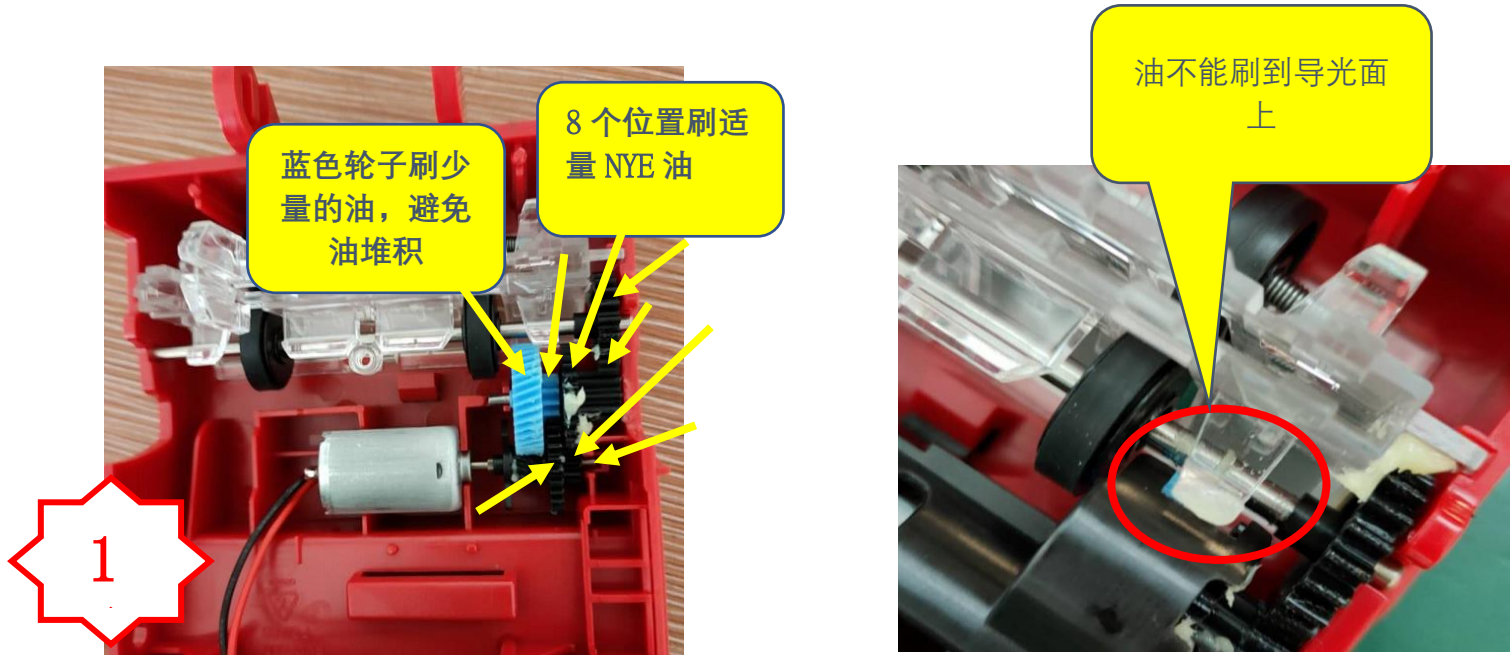
图二，马达有字的一面的一面朝透明组件, 马达需装到底部

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			受控文件 作业序号 APPROVED 12 DEC 10/25
	WI SOP BV30 -001	PA3365-10	BV30 ASSY	SHEET	21/24	Rev No.	1.4	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Luffy	

作业内容

- 1. 在 8 个位置刷 NYE 油。（如图一所示）
- 2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2982	BV30 MOTOR COVER	1
PA3365-9	BV30 REAR CASE AND DRIVE ASSEMBLY	1



图一， 在图上 8 个位置刷 NYE 油，注意油不能刷到导光柱上

品质检查

- 自检：
- 1. 检查 NYE 油是否有漏刷。
 - 2. 检查 NYE 油脂有无刷到导光柱上

- 互检：
- 1. 检查 PA3365-9 组件是否有漏件、错件等不良。
 - 2. 检查 PM532 方向是否正确。

使用工具

NYE 油
毛刷

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			受控文件 作业序号 APPROVED 16 DEC 2025 21(2/2)
	WI SOP BV30 -001	PA3365-10	BV30 ASSY	SHEET	21/24	Rev No.	1.4	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Luffy		

作业内容

1. 装入 PM2982 马达盖，注意排线（如图一，二所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PM2982	BV30 MOTOR COVER	1
PA3365-10	BV30 REAR CASE AND DRIVE ASSEMBLY	1



图一，如图排线,将两条线放到 PM2980

槽内，线不可接触到马达轴上

品质检查

自检：

1. 检查 PM2982 是否装配到位。
2. 检查 PM2982 有无压马达。

互检：

1. 检查 PA3365-10 组件是否有漏件、错件等不良。
2. 检查 PM532 方向是否正确。
3. 检查有无漏刷 NYE 油

使用工具



图二，将 PM2982 插入组件槽内,并按压到位,注意 PM2982 不要压线

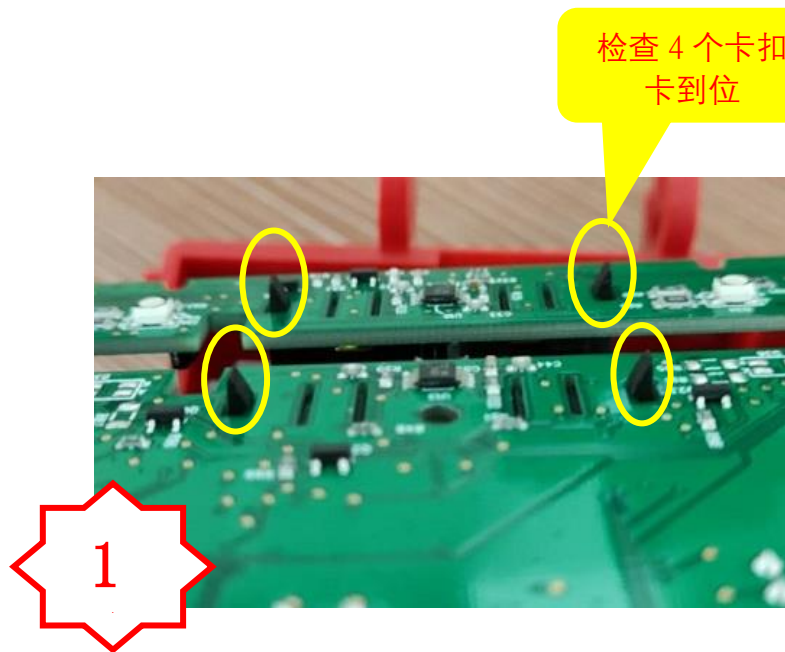
备注：此工位必须带静电环操作！

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			受控文件 作业序号 APPROVED 12261025
	WI SOP BV30 -001	PA3365-11	BV30 ASSY	SHEET	22/24	Rev No.	1.6	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云			制定人: Luffy	

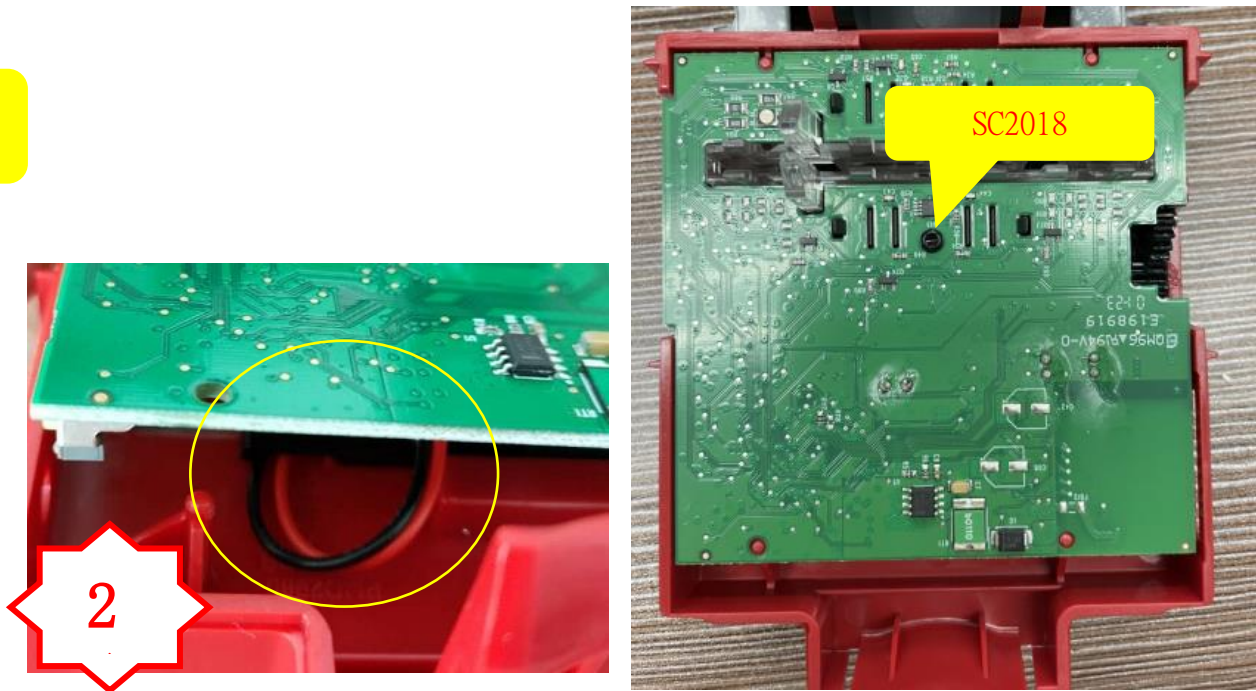
作业内容

- 1. 检查 4 个卡扣没有脱落。（如图一所示）
- 2. 将 PCBA 装到红色壳子上，注意排线，打入一颗 SC2018 并打到位。（如图二所示）
- 3. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3365-10	BV30 REAR ASSEMBLY	1
SC2018	Screw	1



图一，PCBA 上的 4 个卡扣需扣到位



图二，将 PCBA 平放在红色壳子上排好线，打入一颗 SC2018,并打到位

品质检查

- 自检：
- 1. 检查 SC2018 是否有漏打。感。
- 互检：
- 1. 检查 PA3365-10 组件是否有漏件、错件等不良

使用工具

电批/扭力：1.5±0.2kgf.cm



备注：此工位必须带静电环操作！

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			受控文件 作业序号 APPROVED 12 DEC 2025
	WI SOP BV30 -001	PA3365-11	BV30 ASSY	SHEET	22/24	Rev No.	1.4	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Luffy		

作业内容

1. 将上下壳装配在一起并检查。（如图一、二所示）
2. 物料号描述如下：

ITL P/N	描述/名称	数量
PA3365-10	BV30 REAR ASSEMBLY	1
PA3363-4	Screw	1

品质检查

- 自检：
1. 检查整机的上下壳是否合并到位，两壳子闭合无阻滞感。
- 互检：
1. 检查 PA3365-10 和 PA3363-4 组件是否有漏件、错件等不良

使用工具



图一，将上下壳连接处缺口对缺口对准
装配到位



图二，上下壳装配到位后如上图所示，上下壳
关闭时，需顺畅无阻滞感

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			受控文件 作业序号 APPROVED 16 DEC 2025
	WI SOP BV30 -001	PA3365-12	BV30 ASSY	SHEET	23/24	Rev No.	1.2	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Luffy		

作业内容

1. 按图 1 将 LB169 条码标签贴在相应的位置 (如图 1)
2. 按图 2 将 ROHS 标签贴在相应的位置 (如图 2)
3. 用酒精将成品机的所有黑色面的脏污擦干净 (如图 3)

4. 物料号描述如下:

ITL P/N	描述/名称	数量
LB169	条码标签	1
ROHS	ROHS 标签	1
PA3365-11		1

品质检查



自检:

1. 检查两个标签的方向是否贴反, 位置是否正确
2. 检查 LB169 打印内容是否正确、清晰

互检:

1. 检查 ROHS 标签是否破损, 不清晰

使用工具

酒精
无尘布



图 1, 将 LB169 条码标签贴在绿色复位键一面, 条码朝黑色上盖贴在孔边, 如上图



图 2, 将 ROHS 标签贴在靠 LOGO 位置左侧, 字的方向与物料上的字方向一致如上图



图 3, 将成品机的脏污用酒精擦干净

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	BV30			受控文件 APPROVED 16 DEC 2025 作业序号 24
	WI SOP BV30 -001	PA3362	BV30 目检	SHEET	24/24	Rev No.	1.5	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤云		制定人: Luffy		

作业内容

1. 检查 PM2985+SP162 是否漏装、装配到位, (如图 1)
2. 检查白色物料的 3 个位槽位是否漏加 NYE 油 (如图 1)
3. 检查 PA771 和 PM774 的齿轮表面和 PM774 的两边柱子有无刷 NYE 油 (如图 1)
4. 检查 PA774 压合的间距是否符合要求 (如图 1)
5. 检查图 2 上的 4 个轮子是否有漏, PM2984 是否漏装 (如图 2)
6. 检查 SP162 是否装配到位没有掉出来 (如图 3)
7. 检查透明胶高光面是否有油 (如图 4)
8. 检查 SC2018 是否漏打、是否打到位, 卡扣是否扣到位 (如图 5)
9. 检查 ROHS 标签有无漏贴、贴反 (如图 6)
10. 检查条码标签是否漏贴、贴反 (如图 7)
11. 检查白色物料有无压合到位 (如图 8)
12. 检查成品机的外观是否刮花, 有无来料不良 (如图 9)
13. 检查 PM2979 过钱口是否有披锋, 多胶等不良 (如图 10)

